רשתות נגדים מבנה תחזית ואימות

יחידת הוראה לתורת החשמל בכיתה י״ג באלקטרוניקה • שישה מפגשים בני 90 דקות • בדיקת מקורות: 13.10.2026

מה התלמיד לומד לעשות? לזהות את הקישוריות; לחזות שינוי; לנמק; לחשב; לבדוק באמצעות סימולציה ומדידה; ולשפר הסבר על סמך ראיות.

זהו מחקר מקורות ממוקד ותכנון פדגוגי, ולא סקירה שיטתית ממצה או יחידה שכבר נבדקה בניסוי בכיתה ישראלית. פעילויות המשחק, האבחון והמחוון נכתבו כאן; אין לייחס להם תוקף של כלי מחקר מתוקף.

תקציר למורה

לפני כל חישוב: התלמיד מסמן צמתים, מתאר מסלולים וכותב תחזית במשפט. אין לקבל זיהוי טור או מקביל על סמך צורת השרטוט בלבד.

ההתקדמות המומלצת: טור ← מקביל ← השוואה ← רשת מעורבת ← שינוי ותקלה ← תכנון והעברה. בכל שלב שומרים על ארבעת הגדלים: התנגדות, מתח, זרם והספק.

הכלי המרכזי המוצע לי״ג הוא CircuitJS/Falstad; חלופה לתחילת הדרך היא PhET. ההמלצה היא שיקול הוראתי לפי צורך בשרטוט ובערכים מדויקים, ואינה תוצאת מחקר השוואתי בין חמש התוכנות.

שישה מפגשים הם 9 שעות שעון או 12 יחידות של 45 דקות. זהו היקף מוצע לנושא ממוקד, ולא הקצאת שעות שאומתה בתוכנית. תלמידים ללא בסיס בחוק אוהם ובקירכהוף זקוקים להשלמה לפני היחידה.

במעבדה משתמשים ב־6 V ובנגדי 1 kΩ ו־2 kΩ בדירוג 0.25 W; מחשבים מראש זרמים והספקים. תרגילים בעלי הספק גבוה נשארים על הנייר ובסימולציה.

הצלחה נמדדת בתשובה אישית למעגל חדש, בהסבר ובבדיקה. סיום משחק, תשובה קבוצתית או צילום סימולציה אינם לבדם עדות להבנה.

התאמה לתוכנית הלימודים וידע מקדים

למסגרת י״ג–י״ד במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שבאתר החינוך, הגוף הרלוונטי הוא משרד החינוך והפיקוח על המגמה. אין להחליף את התוכנית בתוכנית מה״ט רק מפני שמדובר בטכנאים ובהנדסאים. באתר הרשמי קיימת הפרדה בין תיכון לבין מכללה ובין רפורמה לבין טרום־רפורמה. [1][2]

מה אותר: עמוד רשמי בשם “מכללה – תוכניות לימודים – רפורמה”, המתאר תוכניות שנכנסו לתוקף החל מתשפ״א. זהו מסלול התוכנית העדכני המוצג באתר בעת הבדיקה. מה לא אומת: הטקסט המלא של מסמכי המקצוע, הקצאת שעות לרשתות נגדים, סעיפי חובה ותיקוני תשפ״ז; פתיחת העמוד וקובץ נוסף באתר נחסמה ב־403. לפיכך איני קובע שזו הגרסה האחרונה של כל מסמך או שגשר/שיטת צמתים הם חובה בי״ג. [2]

אתר משרד החינוך מציג תורת חשמל כבר בכיתה י׳ במקצוע המוביל. הדבר מחזק שימוש ביחידה בי״ג כהעמקה ואבחון של בסיס קודם, אך אינו מוכיח מה כל תלמיד למד בפועל. לתלמידי מסלול ללא רצף לימודי יש לתת השלמה. אין להסיק משעות כיתה י׳ על שעות י״ג. [3]

רכיב	מעמד בתוצר	החלטה מעשית
אחריות משרד החינוך ומסלול מכללה ברפורמה	אומת במקורות הרשמיים	להשתמש בעמוד המכללה, ולא בתוכנית מה״ט או בתיכון כתחליף.
חוק אוהם, רשתות טור/מקביל/מעורב, הספק וקירכהוף	ליבת היחידה המוצעת; אין כאן אימות סעיף־סעיף מול מסמך י״ג	למפות למפרט המקצוע שבידי רכז המגמה לפני שיוך לבחינה רשמית.

רכיב	מעמד בתוצר	החלטה מעשית
חיבור מכשירי מדידה וסבולת	מיומנויות יסוד מומלצות ביחידה	לשלב במדידה ובתכנון; לא לייחס הקצאת שעות רשמית שלא נקראה.
גשר, פתרון צמתים, תלות לא מונוטונית של הספק	העמקה; מעמד החובה לא אומת	לכולם: לזהות גבול צמצום. למתקדמים: לפתור בקירכהוף/צמתים, או כחלק מפרק השיטות אם נדרש בתוכנית המוסד.
משחקים, ניתוח AI, תחזיות ודיון עמיתים	אופן הוראה מוצע	משרתים מטרות מושגיות; אינם נושאי חובה רשמיים.

ידע מקדים נדרש: חוק אוהם; משמעות מקור מתח אידיאלי; צומת, ענף ומסלול סגור; A, mA, V, Ω, kΩ, W, mW; KCL ו־KVL ברמת ניסוח ויישום פשוט; שלוש נוסחאות ההספק; פתרון משוואה ליניארית וחיבור שברים. חוקי קירכהוף נבדקים באבחון ומקבלים רענון ביחידה; אין צורך בשליטה מוקדמת בפתרון גשר.

אבחון קצר 12 15 דקות ללא ציון מסכם

התלמיד עונה ומוסיף דרגת ביטחון: נמוכה/בינונית/גבוהה. נותנים 1 נקודה לתשובה ו־1 לנימוק בכל סעיף; שאלות אלו הן אבחון שנכתב ליחידה, ולא גרסה של DIRECT.

שאלה	פתרון ונימוק	השלמת פער
1. המר 2.2 kΩ ל־Ω ו־15 mA ל־A.	2200 Ω; 0.015 A.	כרטיס המרות: כתיבת הגודל ביחידות בסיס לפני הצבה.
2. 6 V על 1 kΩ: מצא זרם והספק.	I = 6 mA; 0.036 W. גם VI וגם I^2R.	דוגמה פתורה והשלמת שתי הצבות.
3. 8 mA נכנסים לצומת; 3 mA יוצאים בענף אחד. מה יוצא בענף השני?	5 mA: שימור מטען במצב יציב.	Σin=Σout. סימון חצים וכתיבת
4. במעגל מקור 12 V ושני נגדים בטור, על הראשון 5 V. מה על השני?	7 V בקוטביות של נפילת מתח בכיוון הזרם.	הליכה בלולאה ורישום עליית מתח המקור מול הנפילות.
5. 1 kΩ ו־2 kΩ בין אותם שני צמתים. האם הזרמים שווים?	לא. על שניהם אותו מתח; ב־1 kΩ הזרם כפול.	מדידת מתח משותף וחישוב הזרמים.
6. מקור אידיאלי 6 V: החלפת 1 kΩ ב־2 kΩ. האם המקור שומר זרם?	לא: 6 mA נעשים 3 mA. המתח נשמר.	השוואה בין “קבוע מתח” ל“קבוע זרם”.

שאלה	פתרון ונימוק	השלמת פער
7. שני נגדים נפגשים בצומת שאליו מחובר גם ענף שלישי. האם הם בהכרח בטור?	לא; אפשרית הסתעפות ולכן לא מובטח זרם משותף.	צביעת צמתים ומעקב במסלולים.
8. פוטנציאלי שני קצות נגד הם 8 V ו־3 V ביחס ל־0. מה המתח עליו?	5 V, מהקצה של 8 V לקצה של 3 V.	חיסור שני פוטנציאלים ומדידה בשני קצות הרכיב.

פחות מ־12/16 או שגיאה מושגית בביטחון גבוה: השלמה של 30–20 דקות בזוג עם המורה. שגיאות המרה מטופלות בנפרד משגיאות קישוריות. לאחר ההשלמה נותנים שאלה מקבילה עם ערכים שונים. אין לעכב תלמיד בעל הסבר נכון בגלל שגיאת חשבון יחידה, אך אין לעבור לרשת מעורבת כשעדיין לא מובנים צומת ומתח על רכיב.

ממצאי המחקר והמשמעות להוראה

החיפוש התמקד במעגלי DC, זיהוי מבנים, מקורות מתח, הוראה פעילה וסימולציות; נבדקו פרסומים מקוריים ותיעוד רשמי. יש כאן מחקרים ותיקים לצד מחקר מ־2024. לא אותר במסגרת החיפוש ניסוי ישיר ביחידה זו בקרב תלמידי י״ג באלקטרוניקה בישראל.

המלצה	סוג ראיה ובסיס	מגבלה והתאמה לי״ג	איך נבדוק למידה
לדרוש זיהוי צמתים והסבר איכותי לפני חישוב	ישיר למעגלי DC: Engelhardt & Beichner (2004), פיתוח DIRECT וראיונות, מתעדים בלבול גדלים, מקור זרם קבוע וחשיבה מקומית/רציפה. [4]	אבחון של קשיים אינו ניסוי המוכיח שכל פעילות תיקון יעילה. אוכלוסיות תיכון ואוניברסיטה מחו״ל.	שני שרטוטים שקולים ושאלת שינוי במעגל אחר, במענה אישי.
חיזוי–בדיקה–הסבר עם אפשרות לשנות הסבר	הסדר המדויק הוא הצעה פדגוגית כאן; מותאם לקשיי DC שנמצאו ב־DIRECT, ואינו מוצג כתוצאה של ניסוי על הרצף הזה.	תחזית שגויה אינה כישלון; המורה צריך לבדוק שההסבר השתנה ולא רק המספר.	לשמור תחזית ראשונה, תוצאה והסבר מתוקן; אחר כך שאלה ללא סימולציה.
להשתמש בסימולציה לפני/לצד חיבור אמיתי	ישיר ל־DC: Finkelstein et al. (2005) השוו ציוד אמיתי וסימולציה בקורס מבוא. בקבוצת הסימולציה היו ביצועים טובים יותר במשימות מושגיות ובהרכבה והסבר של מעגל אמיתי. [5]	תוצאה בתנאי קורס מסוימים, לא הוכחה שסימולציה תמיד עדיפה או שמדידה מיותרת. הגרסה שנחקרה אינה כל גרסה נוכחית.	לבנות מעגל אמיתי חדש ולבחור נכון חיבור מד זרם ומד מתח.
לזהות גם רעיון שימושי בתוך תשובה שגויה	ישיר לרעיונות על מעגלים: Bauman et al. (2024), ניתוח 1557 תשובות סטודנטים לחמש שאלות. [6]	מחקר תיאורי על משאבי חשיבה, לא ניסוי אפקטיביות של יחידה. אין להסיק שכל תלמיד מחזיק מודל שגוי יציב.	לבקש מה נכון בטיעון, באילו תנאים, ומה יש לתקן.
דוגמה פתורה ← דוגמה עם צעדים חסרים ← בעיה עצמאית	עיקרון כללי: Sweller & Cooper (1985), למידה מדוגמאות פתורות באלגברה. [7]	אינו מחקר על נגדים; נבדק כאן רק רישום המו״ל ונתוני הפרסום, לא הטקסט המלא. התמיכה מוצעת בזהירות, בלי גודל אפקט.	להסביר למה בוצע כל צמצום, ולא לשחזר רצף נוסחאות.

המלצה	סוג ראיה ובסיס	מגבלה והתאמה לי״ג	איך נבדוק למידה
פתרון בעיה כחקר מודרך, עם דיון ומשוב	כללי ל־STEM: Freeman et al. (2014), מטא־אנליזה של 225 מחקרים על למידה פעילה לעומת הרצאה. [8]	מגוון שיטות ואוכלוסיות אקדמיות; אין מכאן הוכחה למשחק ספציפי, לחקר בלתי מונחה או לי״ג בישראל. נקרא התקציר והרישום.	שאלה חדשה אישית מיד ובמפגש הבא; להשוות הסברים, לא רק שביעות רצון.
תשובה אישית ← דיון בזוג ← תשובה אישית למקרה דומה	כללי: Smith et al. (2009), קורס גנטיקה, שאלה דומה חדשה לאחר דיון. [9]	נקרא התקציר; אינו מחקר חשמל. שאלה חדשה מפחיתה הסתמכות על העתקת תשובת בן הזוג.	להחליף ערכים ומבנה חזותי ולדרוש נימוק אישי.
משחקים עם ניקוד לנימוק ולבדיקה	הצעה פדגוגית של היחידה; לא אותר כאן מחקר ישיר על ששת המשחקים.	הנאה, מהירות והשתתפות אינן מדדי הבנה.	משימת העברה קצרה לאחר כל משחק; לבדוק טעויות חוזרות.

מסקנה תכנונית: נשלב פעילות עם הנחיה מפורשת. תלמידים מתחילים אינם נדרשים לגלות לבדם את חוקי קירכהוף; הם נדרשים להשתמש בהם כדי להכריע בין הסברים. משחקי הקבוצה מסתיימים תמיד במשימה אישית.

רצף מושגי לזהות לפני שמצמצמים

שלב א הקישוריות קודמת לגאומטריה

צומת הוא כל אוסף הנקודות המחוברות ביניהן בחוט אידיאלי רציף, ללא רכיב ביניהן; כולן באותו פוטנציאל. ניתן למתוח, לקפל ולסובב את החוט בלי לשנות את המעגל. חציית קווים ללא סימון חיבור מוסכם אינה בהכרח חיבור; שרטוט עמום דורש הבהרה. ביחידה זו נקודה מלאה מסמנת צומת מחובר.

שני נגדים הם בטור כאשר אותו זרם חייב לעבור בשניהם: בצומת המשותף ביניהם אין הסתעפות זרם נוספת. שני נגדים הם במקביל כאשר שני זוגות הקצוות שלהם מחוברים לאותם שני צמתים. פגישה בצומת אחד אינה מספיקה למקביל, ואינה מבטיחה טור. שני רכיבים עשויים במקרה לשאת זרם שווה בלי להיות בטור; ההגדרה נקבעת לפי החיבור.

סמן את צומת הייחוס 0 ואת קוטב המקור החיובי .A

צבע כל חוט רציף באותו צבע; רשום לכל נגד את זוג צמתי הקצה.

חפש זוג קצוות זהה למקביל וצומת משותף ללא הסתעפות לטור.

שרטט מחדש את הקישוריות בצורה נוחה ושמור את שמות הרכיבים.

צמצם רק קבוצה שהמבנה שלה הוכח; רשום איזה מתח או זרם היא שומרת.

שלב ב התנגדות שקולה וחיבור טורי

התנגדות שקולה היא ההתנגדות שרכיב יחיד יציג בין שני הדקים, עם אותו קשר בין מתח ההדקים לזרם הנכנס. ברשת נגדים ליניארית ללא מקורות פנימיים: $R_{eq} = V_{test} / I_{test}$. השקילות חיצונית; היא אינה אומרת שכל רכיב ברשת נושא את זרם המקור או את מתח המקור.

$R_{eq} = \Sigma R_i$; $I = V_s / R_{eq}$; $V_i = I R_i = V_s R_i / \Sigma R_i$. בטור נשמר הזרם, והמתח מתחלק ביחס ישר להתנגדויות. הוספת נגד חיובי בטור מעלה את השקולה ומקטינה את הזרם כאשר מתח המקור קבוע. "הסרת נגד" חייבת להיות מוגדרת: עקיפה בחוט מקטינה התנגדות; פירוקו והשארת רווח יוצר נתק.

החלפת נגד בטור בנגד גדול יותר מקטינה את זרם כל המעגל. על נגד קבוע אחר המתח וההספק יורדים. המתח על הנגד ששונה עולה כאשר יש התנגדות טורית נוספת חיובית, אבל ההספק שלו אינו בהכרח עולה: $P_x = V_s^2 R_x / (R_{other} + R_x)^2$; הוא מרבי ב־$R_x = R_{other}$. למשל 12 V ו־R_other=1 kΩ: עבור R_x=0.5, 1, 2 kΩ מתקבלים 32, 36, 32 mW. זהו אתגר העמקה, לא כלל זיכרון לכל מעגל.

שלב ג חיבור מקבילי

$1/R_{eq} = \Sigma(1/R_i)$; $I_i = V / R_i$; $I_s = \Sigma I_i$. לשני ענפים: $I_1 = I_s R_2 / (R_1 + R_2)$. התנגדות שקולה של נגדים חיוביים במקביל קטנה מהנגד הקטן ביותר. הזרמים שווים רק בענפים בעלי אותה התנגדות שקולה ואותו מתח.

הוספת ענף ישירות בין הדקי מקור מתח אידיאלי מקטינה את ההתנגדות השקולה ומגדילה את זרם המקור. מתח הענפים הקיימים וזרמיהם אינם משתנים. הסרת ענף שלם מפחיתה את זרם המקור. הקטנת התנגדות בענף מגדילה את זרמו ואת הספקו כאשר מתח הענף קבוע. הכללים האלה אינם עוברים אוטומטית לרשת מעורבת עם נגד משותף בטור.

שלב ד רשת מעורבת והשפעה מערכתית

במעגל $R1 + (R2 \parallel R3)$ הגדלת R3 מעלה את השקולה ומקטינה את זרם המקור ואת נפילת המתח על R1. לכן מתח קבוצת המקביל עולה, וזרם R2 הקבוע עולה — אף שזרם המקור יורד. זוהי שאלה טובה להבחנה בין שינוי מקומי להשפעה כוללת. עבור R1=100 Ω, R2=200 Ω ומקור 12 V, שינוי R3 מ־300 ל־600 Ω נותן זרם מקור מ־ 54.545 ל־48 mA וזרם R2 מ־32.727 ל־36 mA.

פתרון רשת מעורבת נעשה בשתי תנועות: צמצום מבחוץ לצורך זרם המקור; פתיחה מחדש בסדר הפוך לצורך מתח וזרם בכל רכיב. לכל קבוצה נרשמים הדקיה. אין להעביר אוטומטית את זרם המקור לכל נגד.

הספק בדיקות סבירות ונגדים ממשיים

$P_i = V_i I_i = I_i^2 R_i = V_i^2 / R_i$; $V_s I_s = \Sigma P_i$. הנוסחאות משתמשות בערכי אותו רכיב. בשיטת הסימנים הפסיבית ההספק של הנגדים חיובי ושל מקור מספק שלילי; סכום ההספקים החתומים אפס. בתוצר מוצג הספק המקור המסופק כמספר חיובי.

בטור: סכום נפילות המתח שווה למתח המקור; הזרם זהה בכל רכיב.

במקביל: המתח זהה בין הדקי הענפים; סכום זרמי הענפים שווה לזרם הנכנס.

רשת פסיבית עם מקור יחיד: פוטנציאלים פנימיים בין שני פוטנציאלי המקור; כל הספק נגד אינו שלילי.

בדיקת גבולות: $R \to 0$ הוא נתק, $R \to \infty$ הוא עקיפה אידיאלית; צריך לבדוק אם נשאר נגד שמגביל זרם.

בנגדים ממשיים ההתנגדות יכולה לסטות מהערך הנקוב; 1 kΩ ±5% פירושו 950–1050 Ω בתנאי הייחוס.

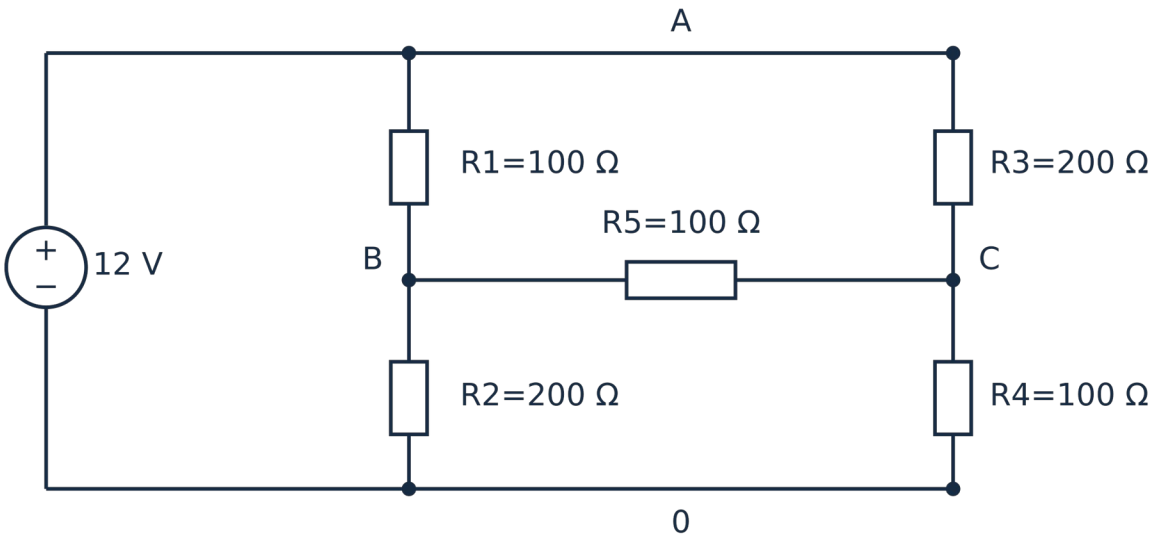
דירוג הספק הוא גבול לפי תנאי היצרן, טמפרטורה ואופן התקנה. 0.25 W אינו ההספק שהנגד “לוקח”, אלא דירוג. כלל תכנון של עד 50% מהדירוג ביחידה זו הוא מרווח לימודי מוצע, לא תקן אוניברסלי.

מדידת מתח מושפעת מהתנגדות הכניסה של המכשיר; מד זרם מוסיף נפילת מתח. חימום, סבולת, חוטים ומגעים יכולים להסביר פערים. אין להשתמש ב“שגיאת מדידה” כתשובה כללית בלי אומדן.

אנלוגיית מים אפשרית: הפרש לחץ מקביל להפרש פוטנציאל וספיקת נפח לזרם; צומת מזכיר הסתעפות. הגבול: אין להציג מטען כנוזל שנאכל בנגד או כסוללה שמזריקה תמיד אותה ספיקה; המעגל פועל כמערכת, והאנלוגיה אינה מודל לשדות, לזמני התפשטות או להתנהגות כל רכיב אלקטרוני.

גשר גבול הצמצום

גשר מוגדר כאן: R1 בין A–B, R2 בין B–0, R3 בין A–C, R4 בין C–0 ו־R5 בין B–C. בכל צומת פנימי יש הסתעפות; אין זוג טורי ישיר ואין זוג בעל אותם שני קצוות. לא מצמצמים R1 ו־R2 בטור רק כי הם מצוירים באותו צד. אפשר להשתמש בחוקי קירכהוף, שיטת צמתים/חוגים או התמרת כוכב–משולש לפי התוכנית. ביחידה כולם מזהים את הגבול; הפתרון המלא להלן הוא העמקה.



בגשר המוצג: $(V_B-12)/100 + V_B/200 + (V_B-V_C)/100 = 0$;
פתרון: $(V_C-12)/200 + V_C/100 + (V_C-V_B)/100 = 0$. זרמי $V_B=48/7=6.857\ V$; $V_C=36/7=5.143\ V$.
בהתאמה: R1…R5 51.429, 34.286, 34.286, 51.429, 17.143 mA; הכיוון ב־R5 B→C. זרם המקור 85.714 mA,
השקולה 140 Ω והספק המקור 1.02857 W. בדיקה: בצומת B, $51.429 = 34.286 + 17.143\ mA$; בצומת C,
סכום ההספקים: $34.286 + 17.143 = 51.429\ mA$.
$0.26449 + 0.23510 + 0.23510 + 0.26449 + 0.02939 = 1.02857\ W$.

בגשר מאוזן, אם $R1/R2 = R3/R4$, אז V_B=V_C וזרם R5 אפס. מותר להתעלם מענף הגשר לצורך הפתרון רק לאחר הוכחת האיזון; אין להסיק מכך שכל גשר ניתן לצמצום טור־מקביל.

קשיים ותפיסות שגויות

הקשיים של צריכת זרם, מקור זרם קבוע, ערבוב גדלים וחשיבה מקומית מתועדים במחקר [4] DC. דוגמאות התשובה, שאלות התיקון והראיות בטבלה הן ניסוחי הוראה שלי. פירוש חשיבת התלמיד הוא השערה שיש לבדוק בשאלת המשך, לא אבחנה פסיכולוגית.

קושי ותשובה שגויה	הסבר אפשרי לחשיבה	שאלה אבחונית	פעילות תיקון	עדות להבנה מתוקנת
“10 mA נכנסים לנגד ורק 6 mA יוצאים”.	ערבוב בין המרת אנרגיה לבין אובדן מטען.	במעגל טורי יציב, היכן יצטברו 4 mA הנותרים?	מדוד לפני ואחרי נגד; חשב את ההספק ושאל מה כן מועבר לסביבה.	אותו זרם לפני ואחרי; אנרגיה עוברת לחום.
“בכל פיצול הזרם מתחלק חצי–חצי”.	התמקדות בצומת והתעלמות מהמשך הענפים.	ב־6 V, ענפי 1 kΩ ו־2 kΩ: איזה זרם בכל אחד?	מדידת מתח משותף והשוואת 6 ו־3 mA.	חלוקה הפוכה להתנגדויות; שוויון רק בתנאים מתאימים.
“הסוללה נותנת תמיד 20 mA”.	הכללה ממעגל אחד או ממקור זרם.	אותו מקור 6 V עם 1 kΩ ואחר כך 2 kΩ — מה נשמר?	שנה עומס, רשום V ו־I; הבחן בין מודלי מקורות.	מקור מתח אידיאלי קובע מתח; העומס קובע זרם.
“שלושה נגדים תמיד יותר התנגדות משניים”.	ספירת רכיבים במקום זיהוי קישוריות.	מה קורה בהוספת נגד שלישי במקביל לשניים?	בנה 1 kΩ יחיד, שניים בטור ושניים במקביל.	מנסח כלל מותנה במבנה, ומבחין בין הוספה בטור ובמקביל.
“בצומת B יש 8 V, לכן על כל נגד הנוגע בו יש 8 V”.	מתח מוצג כתכונה של נקודה ללא הדק שני.	נגד בין B=8 V ל־C=3 V: מה יראה מד מתח?	השווה מדידות B–0, C–0 ו־B–C.	כותב V_BC=V_B−V_C ומציין ייחוס וקוטביות.
“R2 ו־R3 במקביל כי הם אחד ליד השני”.	זיהוי חזותי במקום זוגות צמתים.	אם קצה אחד הוזז לצומת אחר, האם עדיין במקביל?	כרטיסים מסובבים ומיפוי קצוות.	זוג צמתי קצה זהה בכל שרטוט, עם נימוק.
“שני נגדים המחוברים בנקודה הם בטור”.	התעלמות מענף שלישי בצומת.	האם יש דרך לזרם להיכנס/לצאת בצומת ביניהם?	הוסף ענף לצד החיבור והשווה זרמים.	מזהה הסתעפות ומסרב לצמצום טורי לא חוקי.
“שיניתי R3, לכן R1 ו־R2 לא משתנים”.	חשיבה מקומית; לעיתים חשיבה שהזרם עובר רכיבים לפי סדר ומושפע רק בהמשך.	ברשת 100+(200‖300), הגדלת 300 ל־600: מה קורה לזרם 200?	ניבוי, חישוב מתח הצומת לפני ואחרי ובדיקה.	מקור הזרם יורד ל־48 mA אך זרם 200 עולה ל־36 mA.

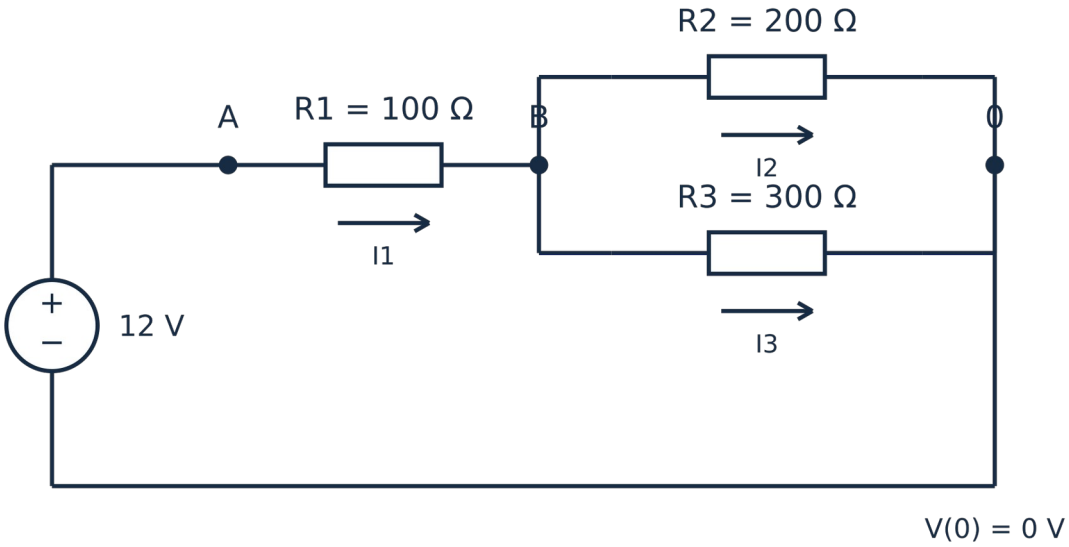
קושי ותשובה שגויה	הסבר אפשרי לחשיבה	שאלה אבחונית	פעילות תיקון	עדות להבנה מתוקנת
“אם הזרם אפס, המתח בכל מקום אפס”.	יישום $V=IR$ על מקור או על רווח מנותק.	מה המתח בין הדקי מקור 6 V כשאין עומס?	פתח נגד בטור; מדוד על הנתק ועל נגד תקין.	אפס זרם אינו מחייב אפס מתח על נתק או מקור.
“אם נגד גדל, הספקו תמיד גדל”.	שימוש ב־I^2R בלי לבדוק שהזרם משתנה.	בטור 1 kΩ נגד קבוע 12 V, לנגד משתנה: השווה 1 ו־2 kΩ.	מלא טבלת V,I,P בשלושה ערכים.	מציין מה מוחזק קבוע ומזהה תלות מערכתית של ההספק.

שישה משחקים וחידות עם מטרה לימודית

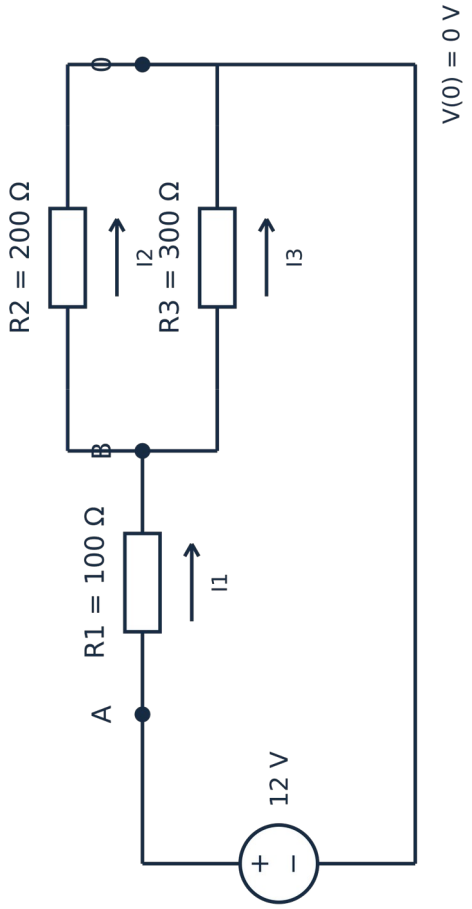
כללי ניקוד משותפים: 2 נקודות לזיהוי/תשובה, 3 לנימוק, 2 לבדיקה עצמאית, 1 לתיקון הסבר. אין בונוס מהירות. זוגות/שלשות מחליפים תפקידים: מזהה מבנה, מחשב, בודק. רמז אינו גורע נקודות על הסבר נכון; נרשם כדי לכוון תמיכה. כל פעילות מסתיימת במענה אישי.

1 בלשי המעגלים 20 דקות

מטרה: לזהות קישוריות תחת שינוי חזותי. ציוד: ארבעה כרטיסים, שלושה צבעים, דף מיפוי צמתים; אין צורך בהזנה. נתונים: מקור 12 V בין A ל־0; כרטיס א: R1 בין A–B, R2 בין B–0, R3 ל־0; R1=100 Ω, R2=200 Ω, R3=300 Ω. כרטיס ב: אותו כרטיס מסובב 90°. כרטיס ג: אותו כרטיס, כאשר חוטי B ו־0 מקופלים סביב הדף אך אין חיבורים נוספים. כרטיס ד: R1 בין A–B, R2 בין B–C, R3 בין C–0.



כרטיס א



כרטיס ב — אותו שרטוט מסובב

הכנת כרטיס ג: העתיקו את א והאריכו רק את החוטים: כל נקודות B עדיין מחוברות זו לזו וכל נקודות 0 זו לזו; שמרו את שמות הצמתים. כללים: ממיינים כרטיסים למעגלים זהים, ומגישים טבלת "רכיב—קצה 1—קצה 2". אסור לנמק במילים "נראה אותו דבר". פתרון: א, ב, ג שקולים בדיוק; השקולה 220 Ω. ד הוא טור 600 Ω. רמזים: (1) צבע חוט רציף; (2) מצא זוגות קצוות; (3) בדוק אם יש הסתעפות בצומת אחרי R1. התאמות: לתמיכה תנו צמתים צבעוניים; למתקדמים הסירו את השמות והוסיפו חוט מיותר בין שתי נקודות של אותו צומת. סיכום: מה ניתן לשנות בשרטוט בלי לשנות אף מתח וזרם?

2 חדר בריחה חשמלי 25 דקות

מטרה: שרשרת החלטות מבנה–חישוב–אימות. ציוד: ארבע מעטפות, מחשבון ודף חוקים. כללים: כל מעטפה נפתחת רק אחרי תשובה ונימוק למורה; המספר אינו מנעול חומרה. נתונים ושלבים: (א) 100 Ω ו־200 Ω בטור ב־12 V: מצא זרם במיליאמפר; (ב) השתמש בתוצאת א כזרם הכולל בענפים מקבילים של 300 Ω ו־600 Ω: מצא מתח משותף בוולט; (ג) השתמש במתח ב כמקור למעגל 100 Ω בטור לשני נגדי 200 Ω במקביל: מצא זרם מקור במיליאמפר; (ד) מצא הספק הנגד הטורי בשלב ג במיליוואט.

פתרון: קוד שלבים 160; 40; 8; 40. א: 12/300=40 mA. ב: השקולה 200 Ω ולכן V=0.04×200=8 V; זרמי הענפים 26.667 ו־13.333 mA. ג: השקולה I=8/200=40 mA; 200 Ω על הטורי 4 V ועל המקביל 4 V. ד: 0.04²×100=0.16 W. בדיקה: בג′ 4+4=8 V; זרמי שני ענפי 200 הם 20+20=40 mA; סכום הספקים 40×8=320 mW=80+80+160.

mA. רמזים: (1) השקולה בשלב ב קטנה מ־(2) ;300 סכום הזרמים הוא הנתון; (3) 200‖200=100. התאמות: לתמיכה שרטוטי א–ג מוכנים; למתקדמים בקשו להסביר למה אין להשתמש ב־12 V בכל השלבים. סיכום: איזו בדיקה הייתה מגלה קוד שגוי עוד לפני פתיחת המעטפה?

3 מי טועה ולמה 20 דקות

מטרה: ביקורת של טיעון משכנע. ציוד: כרטיסי פתרון, מעגל (300‖200)+100 ב־12 V, מחשבון או סימולציה. נתונים: אותו מעגל במשימה .7 תלמיד א: “הזרם 54.545 mA בכל שלושת הנגדים”. תלמיד ב: “המתח 12 V על כל נגד כי כולם מחוברים למקור”. כרטיס **AI** מדומה: “ההתנגדות הכוללת 220 Ω והזרם 54.545 mA. בצומת הזרם מתחלק לשניים באופן שווה, לכן בכל ענף 27.273 mA. חוק קירכהוף מאשר: סכומם 54.545 mA, ולכן הפתרון תקין.” הטקסט נכתב בכוונה כדוגמה; אינו מיוחס להרצה אמיתית של כלי AI.

כללים: סמנו את המשפט הראשון שבו מופיעה טעות, שמרו צעדים נכונים, ותקנו באמצעות שתי בדיקות. פתרון: א מתעלם מהסתעפות; ב מתעלם מ־R1. בכרטיס AI השקולה והזרם נכונים אך חלוקת הזרם שגויה. מתח המקביל 6.545 V; הזרמים 32.727 ו־21.818 mA. לזרמי ה־AI מתקבלים מתחי ענפים 5.455 ו־8.182 V — סתירה למקביל. KCL לבדו אינו מספיק. רמזים: (1) איזה גודל שווה במקביל? (2) חשב I×R בכל ענף; (3) השתמש בנפילת המתח על R1. התאמות: תמיכה עם כרטיס “מה נשמר בטור/מקביל”; העמקה: פתרון שגוי שעובר מאזן הספק אך מפר KCL. סיכום: מדוע בדיקה אחת שעברה אינה מוכיחה שהפתרון נכון?

4 תכנן לפי יעד 25 דקות

מטרה: תכנון תחת אילוצי ערך והספק. ציוד: ארבעה כרטיסי נגדים של 300 Ω, כל אחד 0.25 W, וכלי שרטוט. נתונים: מקור 12 V, יעד 300 Ω בדיוק בערכים נקובים; מותר להשתמש בחלק מהמלאי, ואין לעבור 0.125 W בכל נגד. כללים: הוכיחו ערך והספק לכל רכיב; פתרונות טופולוגיים שונים מתקבלים. זהו תכנון על נייר/סימולציה; אין להזין 300 Ω בודד בדירוג זה ב־12 V.

פתרונות: (300+300)‖(300+300), או (300‖300)+(300‖300). בכל אחד ארבעת הנגדים נושאים 20 mA, 6 V ו־0.12 W, זרם המקור 40 mA. נגד בודד נותן את הערך אך צורך 0.48 W ולכן נפסל. עד שלושה נגדי 300 ברשת טור־מקביל אינם נותנים פתרון תקין: בשניים מתקבלים 150 או 600 Ω; בשלושה 100, 200, 450 או 900 Ω. יש שני מבנים תקינים ממלאי זה, גם אם קיימים שרטוטים שונים לכל מבנה. רמזים: (1) ההספק הכולל 0.48 W; (2) שני ענפי 600 Ω; (3) חלק את ההספק לארבעה רכיבים. התאמות: לתמיכה תנו את שני המבנים בלי הערכים; למתקדמים בדקו השקולה 285–315 Ω במקרה הקיצון המשותף, ולכן “בדיוק” מתייחס לנומינלי בלבד. סיכום: האם עמידה ב־±5%: R_eq מספיקה כדי לאשר תכנון?

5 הנגד המסתורי 20 דקות

מטרה: הסקה מנתונים והבחנה בין זיהוי ערך לזיהוי מיקום. ציוד: כרטיס מדידות, מחשבון; אפשר נגדים אמיתיים בגודל kΩ. נתונים מלאים: מקור אידיאלי 12.000 V; R1=1.000 kΩ בין A–B; R2=2.000 kΩ בין B–0; נגד X חיובי מחובר במקביל ל־R2, בין B–0. מד מתח אידיאלי מציג V_B0=6.000 V. יש למצוא X. המדידות הן נתונים סינתטיים מדויקים, לא תוצאות מעבדה.

פתרון: על R1 יש 6 V ולכן I_s=6 mA. לכן דרך R2 זורמים 3 mA, דרך X זורמים 3 mA ו־X=2 kΩ. בדיקה: 2k‖2k=1k, מתקבלת חלוקת 6+6 V; ההספקים 36,18,18 mW וסכומם 72 mW. כללים: יש להסביר למה הנתון מספיק. בשלב שני מסתירים את המיקום ואומרים רק ש־X מחובר בין אחד מזוגות הצמתים A–B, B–0, A–0. גם אז V_B=6 V בוחר B–0: חיבור A–B מעלה את V_B מעל 0 V; A–0 משאיר 8 V. רמזים: (1) מצא מתח על R1; (2) חסר זרם בצומת B; (3) X=V/I_X. התאמות: תמיכה עם טבלת צומת; העמקה: הצג אי־ודאות במדידה. אם מותר להחליף את סדר נגדי הטור או לשנות עוד רכיב, מדידה אחת לא מספיקה; אין להציג זיהוי ייחודי בלי מגבלות. סיכום: איזה נתון או אילוץ אפשר להסיר כך שהבעיה תהיה בלתי חד־משמעית?

6 תחזית ללא מחשבון 15 דקות

מטרה: נימוק השפעה מקומית וכוללת. ציוד: שלושה כרטיסים = ↓ ↑ ודף נימוק; אין חישוב בשלב הראשון. נתונים: (א) 100 ו־Ω 200 בטור ב־200 ;12 V מוחלף ב־400. (ב) 200 ו־Ω 300 במקביל ישירות למקור ;12 V מוסיפים ענף 600. (ג) (300∥200)+100 ב־300 ;12 V מוחלף ב־600. כללים: כל תלמיד מנבא זרם מקור, מתח ,R1 זרם הנגד הקבוע והספקו; מצביע שוב אחרי דיון ובודק בחישוב.

פתרון: א: זרם המקור יורד, ומתח והספק 100 יורדים. ב: זרם המקור עולה, מתח וזרם הענפים הקיימים והספקיהם קבועים. ג: זרם המקור ומתח 100 יורדים, מתח קבוצת המקביל וזרם/הספק 200 עולים. זרם הנגד ששונה יורד: 12 mA→21.818. רמזים: (1) מה קבוע במקור? (2) האם יש נגד משותף בטור? (3) מתח הקבוצה הוא V_s−V_R1. התאמות: תמיכה: שאלה על גודל אחד בכל פעם; העמקה: האם הספק הנגד ששונה חייב לעלות? סיכום: מדוע אותו שינוי בענף יכול להשאיר ענף אחר קבוע במעגל אחד ולהגדיל את זרמו במעגל אחר?

כלי סימולציה ומדריכי חקר

בדיקת יכולות ועלויות נעשתה מול אתרי היצרנים ב־13.10.2026. נגישות כאן פירושה דרך גישה, שפה ומורכבות תפעול; לא נערך מבחן נגישות למוגבלויות. לא בוצעה הרצה של חמש התוכנות בסביבה זו, ולכן אין להציג את טבלאות החיזוי להלן כמדידות מסימולטור.

כלי	יכולות רלוונטיות	גישה ועלות שאומתו	התאמה ומגבלה
PhET Circuit Construction Kit: DC [10][11]	בניית מעגלי DC, נגדים, מקור, מפסקים ומדידות; מעבר בין ייצוגים.	סימולציות חינמיות, HTML5 בדפדפן; אתר PhET מציע הפעלה/הורדה ומסלול offline.	חלופה טובה לתחילת הדרך ולהמחשה. יש לבדוק טווח ערכי רכיבים בגרסה שבכיתה; לא להחליף נגד בנורה לא־אוהמית. אין כאן אישור לממשק עברי מלא או להתאמת קורא מסך של הסימולציה הספציפית.
Falstad / CircuitJS [12]	שרטוט, שינוי ערכי רכיבים, הצגת מצב רכיב, צבע מתח ואנימציית זרם, דוגמאות.	שימוש בדפדפן; תוכנה חופשית GPL; האתר מקשר גם לגרסאות offline. אין צורך בחשבון להפעלת הסימולטור הציבורי.	הכלי המרכזי המוצע לי״ג: קישוריות הנדסית וערכים מדויקים. אנימציה וצבע אינם תחליף למספרים; גודל תנועת הנקודות אינו מודל מיקרוסקופי מדויק.
Tinkercad Circuits [13]	בניית מעגלים וירטואליים עם רכיבים וייצוג מעשי; סביבת לימוד אלקטרוניקה וקוד.	יישום אינטרנט חינמי של Autodesk. לצורך יצירה ושמירה יש להכין גישת חשבון/כיתה; פרטי הרשאות תלויים במסלול.	טוב למעבר ללוח ניסויים; פחות נוח לניתוח רשתות רבות מאשר שרטוט סכמטי. עמודי התיעוד הדינמיים לא סיפקו כאן פירוט מלא של כל מכשיר מדידה.
LTspice [14]	שרטוט, מודלים ותצוגת SPICE, תוצאות; מתאים לניתוח DC ולהמשך אנלוגי.	חינמי; הורדות רשמיות ל־Windows ול־macOS.	חלופת העמקה מצוינת, אך מחייב לימוד צומת ייחוס ופקודות ניתוח. ליחידה קצרה עדיף לא להקדיש מפגש ללימוד ממשק.

כלי	יכולות רלוונטיות	גישה ועלות שאומתו	התאמה ומגבלה
Proteus [15]	סימולציית מעגלים וכלי מדידה וירטואליים; חבילות שונות לפי יכולות.	מסחרי: המחיר תלוי חבילה ורישוי. עמוד החינוך מפרט 20% הנחה לרישיון אישי חינוכי והצעת מחיר לריבוי משתמשים. הדגמה אינה מאפשרת שמירת העבודה.	מתאים אם קיים כבר רישיון מוסדי ומיומנות. אינו חלופה חינמית מלאה לתלמיד; אין להניח שכל חבילה כוללת כל מודול.

נוהל משותף לכל ארבע פעילויות הסימולציה

מודל: מקור מתח אידיאלי קבוע, חוטים אידיאליים, נגדים ליניאריים ללא חימום וללא סבולת, מכשירי מדידה אידיאליים. אם התוכנה מוסיפה התנגדות פנימית או חוטים לא־אידיאליים, מאפסים או מתעדים אותה.

פותחים דף חדש, מגדירים DC, מציבים מקור וקוטביות, בונים לפי צמתי הקצה ומסמנים 0. עוצרים/משהים לפני שינוי כשאפשר.

לפני הרצה: תחזית אישית לכל גודל ונימוק על בסיס המבנה. לאחר מכן חישוב ורק אז הרצה/מדידה.

מודדים את המתח בשני קצות כל נגד ואת הזרם בו; מחשבים הספק משלוש דרכים לפי הצורך.

בטבלת התלמיד ארבעה שדות לכל גודל: תחזית כיוון, ערך מחושב, ערך מהסימולציה, פער והסבר. פער יחסי: |sim−calc|/|calc|×100%; כשהמחושב אפס מציגים פער מוחלט.

מתעדים צילום/שרטוט עם שמות צמתים וערכי רכיבים; בודקים KCL, KVL ומאזן הספקים. תיקון חיבור שגוי אינו "תקלה בתוכנה".

סימולציה 1 שינוי נגד בטור 20 דקות

מקור 12 V; R1=100 Ω בין A–B, R2 משנים בין B–0. מ־200 ל־400 ול־1000 Ω. לפני הרצה: חזה I, V1, V2, P1, P2; הסבר למה כלל "נגד גדל ← הספק גדל" אינו מספיק.

R2 (Ω)	I (mA)	V1 (V)	V2 (V)	P1 (W)	P2 (W)
200	40	4	8	0.160	0.320
400	24	2.4	9.6	0.0576	0.2304
1000	10.909	1.091	10.909	0.01190	0.11901

זו טבלת מפתח מחושבת למורה; תלמיד מוסיף את ערכי הסימולציה. פעולות: בנה, בדוק מצב בסיס, שנה רק R2, שמור את מתח המקור, והצג כל רכיב. בדיקה: V1+V2=12 V וסכום ההספקים 0.480, 0.288, 0.13091 W. פערים: עיגול, מקור עם התנגדות פנימית או ערך נגד שהוקלד ביחידות אחרות. העברה: ב־12 V עם R1=1 kΩ, הגדל R2 מ־0.5 ל־1 kΩ. הפעם P2 עולה מ־32 ל־36 mW — מה השתנה ביחס לדוגמה?

סימולציה 2 הוספת ענף במקביל 15 דקות

מקור 12 V; R1=600 Ω בין A–0; מוסיפים R2=300 Ω בין A–0. תחזית: האם המקור “מחלק את אותו זרם” או מספק זרם אחר?

מצב	R_eq (Ω)	I_s (mA)	I1 (mA)	I2 (mA)	V1,V2 (V)	P1,P2 (W)
ענף 600 בלבד	600	20	20	—	12, —	0.24, —
גם ענף 300	200	60	20	40	12,12	0.24,0.48

פעולות: מדוד תחילה I1, ו־V הוסף ענף וחזור על המדידות; חשב הספק מקור לפני ואחרי: 0.24 ו־0.72 W. פערים: אם מתח הענף הקיים ירד, בדוק מקור לא־אידיאלי או רכיב משותף שהוכנס בטור. העברה: הוסף 100 Ω בטור לפני שני הענפים. כעת הוספת ענף 300 Ω לצד 600 Ω מורידה מתח ענפים מ־10.286 ל־8 V, וזרם 600 Ω יורד מ־17.143 ל־13.333 mA. הסבר מדוע.

סימולציה 3 רשת מעורבת 25 דקות

מקור 12 V; R1=100 Ω בין A–B; R2=200 Ω ו־R3=300 Ω בין B–0. תחזית: התייחס בנפרד לזרם מקור ולזרם R2. לאחר מצב הבסיס משנים R3 ל־600 Ω.

R3 (Ω)	R_eq (Ω)	I_s (mA)	V1 (V)	V_B0 (V)	I2,I3 (mA)	P1,P2,P3 (W)
300	220	54.545	5.455	6.545	32.727,21.818	0.29752, 0.21421, 0.14281
600	250	48	4.8	7.2	36,12	0.2304, 0.2592, 0.0864

בדיקה: במצב בסיס 54.545=32.727+21.818 mA ו־6.545+5.455=12 V; אחרי השינוי 48=36+12 mA ו־4.8+7.2=12 V. פערים: חיבור R3 בטעות בין A–0 במקום B–0 משנה את הבעיה. העברה: השאר מקור 12 V ו־R1=100 Ω אך החלף R2 ב־400 Ω. לפני חישוב נבא אם הגדלת R3 עדיין תגדיל זרם R2. תשובה: כן, כל עוד R1 חיובי ו־R2 קבוע; מתח B עולה.

סימולציה 4 נתק וקצר במיקום מוגדר 25 דקות

אותו מעגל בסיס של סימולציה 3. נתק: מחליפים את הרכיב R3 כולו במעגל פתוח בין B–0. קצר: מחברים חוט אידיאלי בין B–0, במקביל ל־R2; הוא עוקף גם את R3 משום ששניהם בעלי אותם הדקים. לא מקצרים A–0.

מצב	I_s (mA)	V1 (V)	V_B0 (V)	I2,I3 (mA)	P1,P2,P3 (W)
תקין	54.545	5.455	6.545	32.727,21.818	0.29752, 0.21421, 0.14281
R3 פתוח	40	4	8	40,0	0.16,0.32,0
חוט B–0	120	12	0	0,0	1.44,0,0

בנתק יש 8 V בין הדקי הרכיב הפתוח; אם מוסיפים מפסק פתוח בטור לנגד תקין, יש להבחין בין מתח הנגד לבין מתח על הרווח. בקצר זרם החוט 120 mA, מוגבל על ידי R1. לפני הרצה: חזה מתח על רכיב פתוח וזרם בנגד עקוף. פערים: קצר A–0 על מקור אידיאלי אינו מצב בעל זרם סופי מוגדר; הודעת שגיאה או זרם מספרי גדול אינם "תוצאת מדידה פיזיקלית". העברה: מה קורה אם פותחים R1? כל זרמי העומס אפס ו־B=0 דרך הנגדים; המתח על הנתק A–B הוא 12 V. הערה: מצב הקצר כאן מיועד לסימולציה בלבד עם ערכי Ω אלה, בשל ההספק הגבוה.

שישה מפגשים בני 90 דקות

מבנה זמן קבוע: פתיחה 8 דקות, הסבר 12, חקר 30, תרגול 20, הערכה מעצבת 15, כרטיס יציאה 5. אין צורך להספיק את כל 15 המשימות ואת כל ששת המשחקים בתוך זמן הכיתה; חלקם משמשים לבחירה, לתרגול בית או לתחנות. כרטיסי יציאה ושאלות ההעברה נענים אישית.

מפגש ומטרות מדידות	פתיחה והסבר קצר	חקר ותרגול	הערכה וכרטיס יציאה
1. צמתים וטור. לזהות נכון ≥4 מתוך 5 זוגות; לחשב I,V,P במעגל טורי ולבדוק KVL.	פתיחה: "אותו מעגל הוסתר על הדף — האם הזרם השתנה?"; הסבר צומת, מסלול והגדרת טור.	חקר: בלשי המעגלים ותחזית טור; באבחון משתמשים ב־15 דקות מתוך החקר/ההערכה. תרגול משימות 1–2.	מענה אישי לשרטוט מסובב. יציאה: למה שני נגדים הנפגשים אינם בהכרח בטור?
2. מקביל. לנמק מתח משותף, לחלק זרם ביחס הפוך ולבדוק KCL.	פתיחה: "הוספנו עומס — האם הענף הישן מקבל פחות?"; הסבר שתי נקודות משותפות.	חקר סימולציה 2 ושני סבבי תחזית ללא מחשבון. תרגול משימות 4–6.	פתרון קצר של חלוקת זרם לא שווה. יציאה: באילו תנאים הזרמים שווים?
3. רשת מעורבת. לבצע צמצום חוקי ופתיחה מחדש; להסביר השפעה גלובלית של שינוי.	פתיחה: "המקור נותן פחות זרם אבל נגד אחר מקבל יותר — אפשרי?"; הסבר קבוצה שקולה והדקיה.	סימולציה 3, משחק "מי טועה ולמה?". תרגול משימות 7 ו־8; 9 ו־10 לבחירה/בית.	טבלת לפני/אחרי עם נימוק. יציאה: מה קרה למתח B ומדוע?
4. הספק ותכנון. לחשב P בכל רכיב; לפסול תכנון שעובר דירוג; לזהות גבול צמצום גשר.	פתיחה: "שתי רשתות 300 Ω, אחת שורפת נגד"; הסבר דירוג, סבולת ומאזן הספק.	תכנן לפי יעד וסימולציה 1; הצגת הגשר כהעשרה. תרגול משימות 14–15; משימה 11 לבית.	אישור/פסילה של תכנון ונימוק. יציאה: מה ההבדל בין 0.25 W נקוב להספק בפועל?
5. מעבדה. לחבר מד מתח/זרם ללא שגיאה, למדוד R מנותק ולהסביר פערים.	פתיחה: "אותו שרטוט, מספרים מעט שונים"; הסבר מכשירי מדידה ובדיקת ההספק המקדים.	מעבדה בשלושה מבנים, הנגד המסתורי עם נתונים בקנה מידה; kΩ תרגול עיבוד המדידות.	בדיקת חיבור אישי לפני הזנה. יציאה: תן שתי סיבות אפשריות לפער ואיך תבדיל ביניהן.
6. תקלות והעברה. לאתר נתק/קצר מנתונים, להוכיח פתרון במעגל חדש ולנמק שינוי.	פתיחה: "זרם אפס ומתח לא אפס"; הסבר הבדל רווח/נגד וגבולות מקור אידיאלי.	סימולציה 4 וחדר בריחה; תרגול 12–13. מתוך 30 דקות החקר בחרו 15 לסימולציה ו־15 לחדר מקוצר, או השאירו חדר מלא לתרגול נוסף.	משימת ההעברה תחת המחוון. יציאה: איזו בדיקה חשפה שגיאה ומה שינית בהסבר?

מסלול תמיכה: צבעי צמתים עקביים; שני נגדים לפני ארבעה; טבלת "רכיב–צמתים–V–I–P"; דוגמה פתורה עם שאלת "למה"; כרטיסים עם יחידות כתובות; חישוב ערכים עגולים ורק אחר כך שברים. נותנים זמן נוסף לנימוק בעל־פה או בהקלטה, אך שומרים על דרישת קישוריות. לאחר תמיכה נבדקת אותה הבנה בשרטוט שונה.

מסלול מתקדם: גשר לא מאוזן; שתי רשתות בעלות אותה שקולה אך מתחים פנימיים שונים; תכנון עם סבולת; השפעת התנגדות הכניסה של מד מתח; מקסימום הספק בנגד משתנה. אין להפוך את המסלול לעוד אלגברה בלבד: כל פתרון כולל תחזית וניסוי מחשבתי או סימולציה.

התאמת היקף: אם האבחון מגלה פערי יסוד רחבים, הוסיפו מפגש 90 דקות לפני היחידה או שני שיעורי השלמה. אם הכיתה שולטת בטור ובמקביל, אפשר לקצר אותם למפגש אחד ולהקדיש מפגש נוסף למדידה/תכנון. לא ניתן להצדיק כאן היקף אחר על סמך שעות רשמיות שלא נקראו.

מעבדה במתח ישר נמוך

ציוד לזוג: ספק DC מבודד המכוון ל־6 V עם הגבלת זרם של 10 mA, שני רב־מודדים עם נתיך תקין במבוא הזרם, לוח ניסויים וחוטים; R1=1 kΩ, R2=2 kΩ, R3=2 kΩ בדירוג 0.25 W וסבולת ידועה. המורה בודק מראש את הוראות המכשירים ואת מצב שורות/פסי הלוח. המעבדה מתבצעת בהתאם לנוהלי המוסד; אין חיבור לרשת החשמל או ניסוי קצר ישיר על הספק.

בדיקה מקדימה לפני חיבור

מבנה ונתוני חיבור	I_s	מתחים	הספקים מקסימליים נומינליים
טור: R1 A–B, R2 B–0	2 mA	2 V;4 V	4;8 mW
מקביל: R1 A–0, R2 A–0	9 mA	6 V;6 V	36;18 mW
מעורב: R1 A–B, R2 ו־R3 B–0	3 mA	R1:3 V; כל ענף:3 V	9;4.5;4.5 mW
תקלה מבוקרת: פתיחת ענף R3 במעורב	2 mA	R1:2 V; R2:4 V; על הענף הפתוח:4 V	4;8;0 mW

לסבולת ±5% ובמתח מקור של 6.00 V בדיוק, הזרם המרבי במקביל הוא $6/950 + 6/1900 = 9.474\ mA$, מתחת להגבלה של 10 mA. ההספק המרבי של נגד 1 kΩ המחובר ישירות למקור הוא $6^2/950 = 37.895\ mW$, הרבה מתחת ל־125 mW (50% מ־0.25 W). אם מתח הספק בפועל גבוה יותר או הוא נכנס להגבלת זרם, יש לחשב לפי מתח ההדקים הנמדד ולתעד מעבר למצב CC. אין להניח שמקור ממשי יישאר מקור מתח בכל עומס.

חיבור מכשירי המדידה

התנגדות: כבה ונתק את ההזנה, הוצא את הנגד או נתק לפחות קצה אחד כשיש מסלולים נוספים. מדוד במצב Ω. מדידה בתוך רשת עשויה לתת שקולה של מסלולים מקבילים ולא ערך של רכיב בודד. אין למדוד Ω במעגל מוזן.

מתח: חבר מד מתח במקביל לרכיב או לזוג צמתים; אדום לפוטנציאל הגבוה הצפוי ושחור לנמוך. במצב DC V מודדים הפרש; מספר שלילי מעיד על קוטביות הפוכה לבחירת החיבור.

זרם: כבה את ההזנה, פתח את הענף והכנס מד זרם בטור. בדוק שקע מתאים ונתיך; התחל בטווח מתאים/גבוה לפי הוראות המכשיר. אין לחבר מד זרם בין הדקי המקור או במקביל לנגד.

לאחר מדידת זרם החזר את החוט האדום לשקע V/Ω ואת הבורר למתח לפני מדידת מתח נוספת. כבה לפני שינוי חיווט.

המורה בודק את החיבור הראשון לפני הפעלת הספק. להגבלת זרם ערך מוגדר, אך היא אינה תחליף לחיבור נכון.

מהלך של 60 דקות בתוך מפגש המעבדה

10 דקות: מדידת ערכי הנגדים המנותקים ותיעוד הסבולת; 10: תחזיות ואישור חישובי זרם/הספק; 15: טור ומקביל; 15: מעורב ופתיחת R3; 10: השוואה ושיפור ההסבר. יתר זמן המפגש מיועד לפתיחה, להנחיה ולהערכה האישית.

רכיב/מדידה	ערך נקוב	ערך **R** נמדד	**V** מחושב לפי **R** נמדד	**V** נמדד	**I** מחושב	**I** נמדד	**P=VI**	פער והסבר
R1	1 kΩ	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
R2	2 kΩ	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
R3	2 kΩ	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
מקור	6 V	—	_____	_____	_____	_____	_____	_____

התלמיד מחשב תחילה לפי ערכים נקובים ואחר כך לפי R והמתח שנמדדו. אם המודל השני מקרב את התחזית למדידה, זו ראיה להשפעת הסבולת. אם יש פער מתח משמעותי רק כשמד זרם מוכנס, בדקו את נפילת המתח שלו. מאזן הספקים הנמדד עשוי לכלול הספק במכשירי מדידה ובחוטים, ולכן אין לצפות לאפס מדויק של השארית. מדידות ממעגלים שחוברו מחדש נלקחות באותו מתח מקור ובמצב יציב.

דוח קצר: שרטוט לפני ואחרי; תחזית מקורית; טבלת נתונים; שתי בדיקות; פער אחד עם הסבר שניתן לבדוק; משפט על הסבר ששונה. שאלת העברה: אם R4=2 kΩ מוסיפים ישירות A–0 למעגל המעורב, האם מתח B משתנה? במקור אידיאלי לא; במקור ממשי עם הגבלת זרם יש לבדוק את מצב הספק.

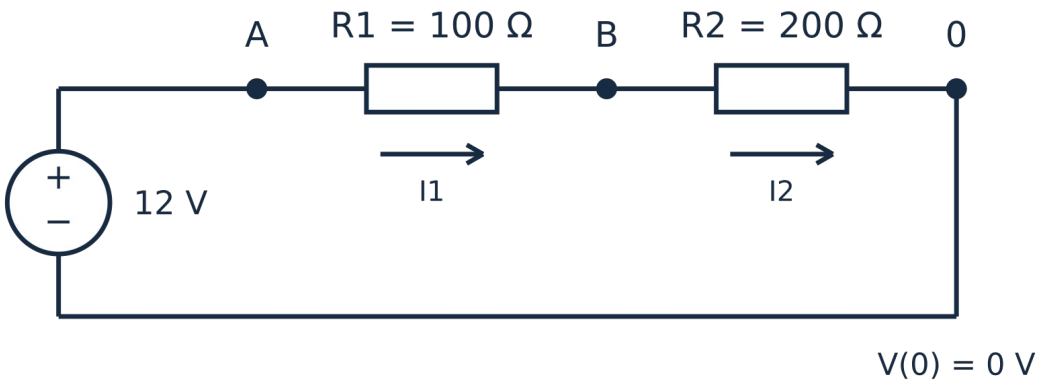
15 משימות מדורגות עם שרטוטים ופתרונות

מוסכמות משותפות: מקור יחיד אידיאלי בין A (+) ל־0 (−), V(0)=0; נגדים אוהמיים חיוביים, חוטים ומדי מדידה אידיאליים. חץ ליד כל נגד מציין כיוון ייחוס של הזרם מהקצה הראשון לשני; נפילת המתח חיובית באותו כיוון. סימן ‖ מציין מקביל. השרטוט מלווה ברשימת צמתי קצה חד־משמעית. אין להסיק התאמה למעבדה מדירוג שאינו נתון.

אימות נוסף שבוצע בפועל: לכל רשת תקינה/מתוכננת חושבו תחילה השקולה והגדלים בצמצום טור־מקביל; בנפרד נפתרה מערכת משוואות צמתים לפי KCL, בלי להשתמש בשקולה. נבדקו התאמת כל מתח וזרם ומאזן הספקים. בדיקות תקלות כוללות גם אילוץ נתק/קצר. אלו חישובים, לא הרצות LTspice או Falstad.

1 טור 1 שני נגדים

משימה: חשב התנגדות שקולה, זרם, מתח והספק בכל נגד. האם נגדי 0.25 W מתאימים?



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
100	A → B	R1
200	B → 0	R2

פתרון למורה

$R_{eq} = 100 + 200 = 300\ \Omega;$
$I = 12 / 300 = 40\ mA;$
$V1 = 4\ V,\ V2 = 8\ V;$
$P1 = 0.16\ W,\ P2 = 0.32\ W.$
$R2$ אינו מתאים לדירוג 0.25 W.

נתונים מלאים לכל רכיב:

P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.16	40	4	R1

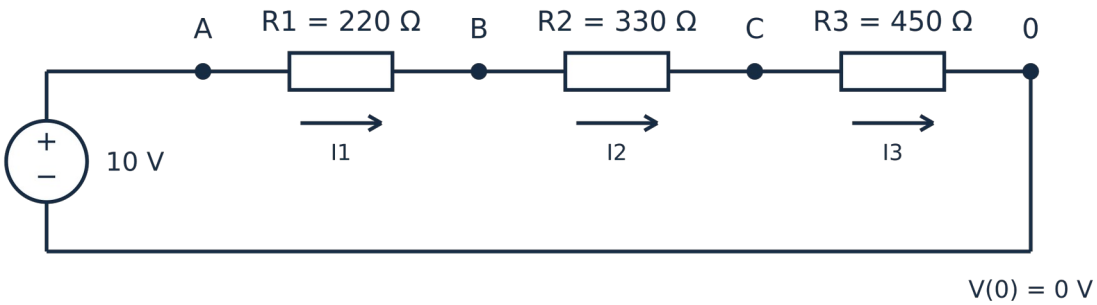
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R2	8	40	0.32

בדיקת סבירות וקירכהוף: $W = 12 \times 0.04$; $0.16 + 0.32 = 0.48$ V; $4 + 8 = 12$ שתי ההתנגדויות נושאות אותו זרם.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0) = 0$ V; $V(A) = 12$ V; $V(B) = 8$ V. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

טור 2 שלושה נגדים 2

משימה: מצא את מתחי הצמתים, I וכל ההספקים; השווה בין V2 ל־V1.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → B	220
R2	B → C	330
R3	C → 0	450

פתרון למורה

נפילות המתח $R_{eq} = 1000$ Ω; $I = 10$ mA; ההספקים $2.2, 3.3, 4.5$ V. $B = 7.8$ V, $C = 4.5$ V. $0.022, 0.033, 0.045$ W; $V2 / V1 = 330 / 220 = 1.5$.

נתונים מלאים לכל רכיב:

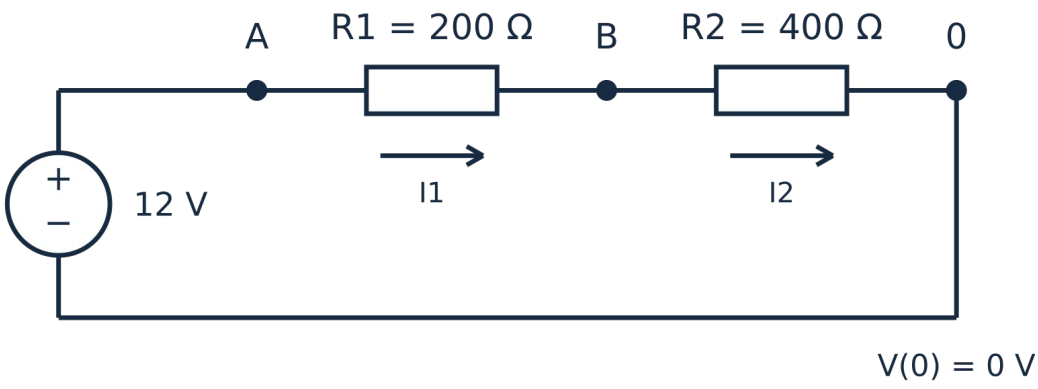
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	2.2	10	0.022
R2	3.3	10	0.033
R3	4.5	10	0.045

בדיקת סבירות וקירכהוף: $2.2+3.3+4.5=10\ V$; $\Sigma P=0.100\ W=10\times0.01$; סדר הפוטנציאלים מתאים לזרם.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V$; $V(A)=10\ V$; $V(B)=7.8\ V$; $V(C)=4.5\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

3 טור 3 ערך חסר

משימה: בשרטוט R2 מסומן בערך הפתרון למורה; לתלמיד הסתירו אותו. נתון I=20 mA. מצא R2, מתחו והספקיו.



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
200	A → B	R1
400	B → 0	R2

פתרון למורה

$R_{eq}=12/0.02=600\ \Omega$; $V\,1=4\ V$, $V\,2=8\ V$. $R\,2=600-200=400\ \Omega$; $P\,1=0.08\ W$, $P\,2=0.16\ W$.

נתונים מלאים לכל רכיב:

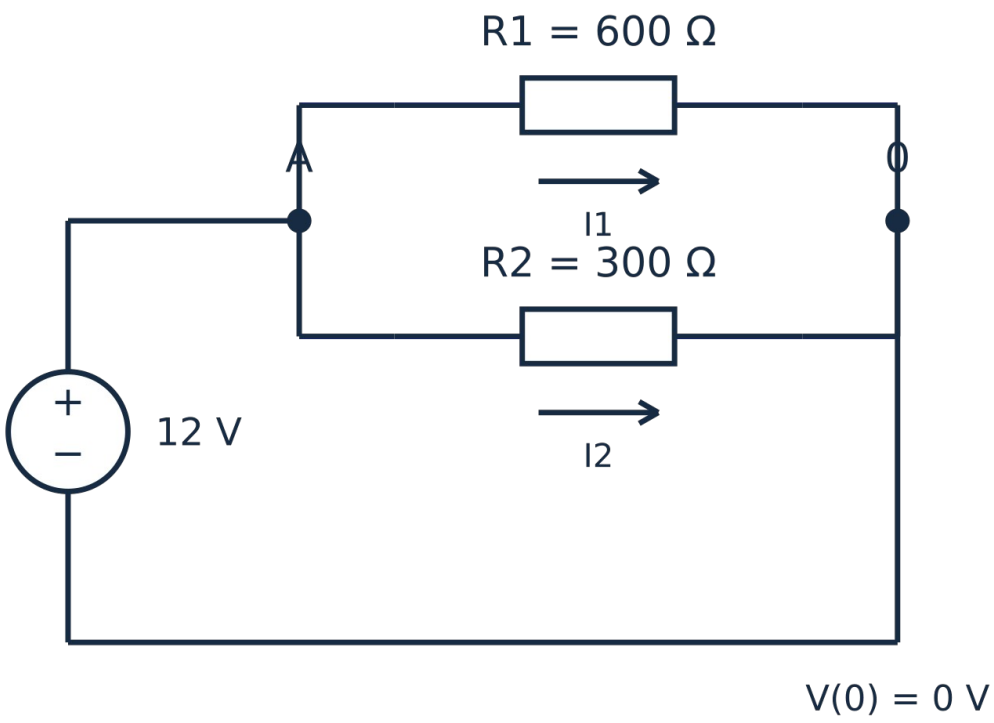
P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.08	20	4	R1
0.16	20	8	R2

בדיקת סבירות וקירכהוף: $KVL:\ 4+8=12$; $V\,2/I=400\ \Omega$; $\Sigma P=0.24\ W=V_s I_s$.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V$; $V(A)=12\ V$; $V(B)=8\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

מקביל 4 ענפים לא שווים 4

משימה: חשב I1,I2,I_s,R_eq והספקים; הסבר מדוע הזרם אינו חצי–חצי.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → 0	600
R2	A → 0	300

פתרון למורה

על שניהם $R_{eq}=600\times300/(600+300)=200\ \Omega$. $I1=20\ mA$, $I2=40\ mA$, $I_s=60\ mA$; $12\ V$; $P1=0.24\ W$, $P2=0.48\ W$.

נתונים מלאים לכל רכיב:

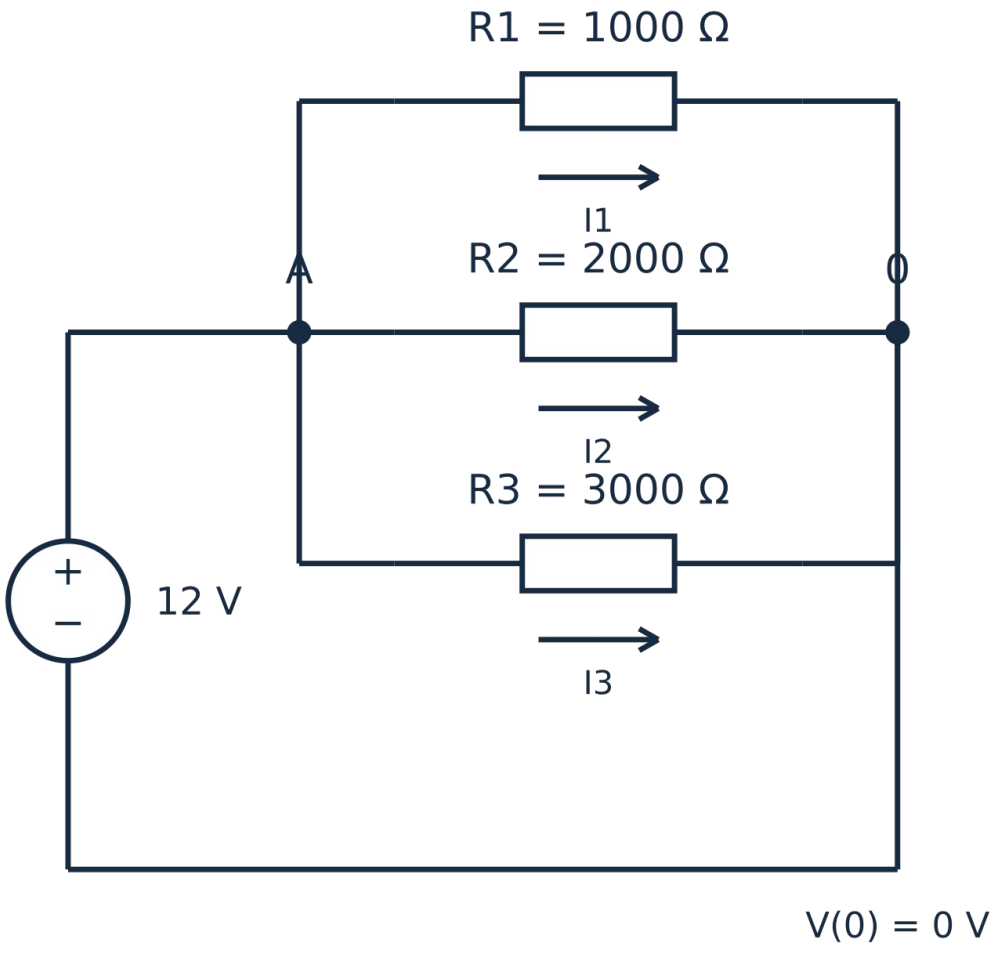
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	12	20	0.24
R2	12	40	0.48

בדיקת סבירות וקירכהוף: $R_{eq}<300\ \Omega$;$20+40=60\ mA$;$W=12\times0.06$. ;$\Sigma P=0.72$

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V$;$V(A)=12\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

5 מקביל 5 שלושה ענפים

משימה: מצא את השקולה וכל הגדלים והסבר יחס זרמים.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → 0	1000
R2	A → 0	2000
R3	A → 0	3000

פתרון למורה

$1/R_{eq}=1/1000+1/2000+1/3000=11/6000;$
$R_{eq}=6000/11=545.455\ \ \Omega.$
$I1,I2,I3=12,6,4\ \ mA;$
$I_s=22\ \ mA;$
$12\ \ V;\ \ P1,P2,P3=0.144,0.072,0.048\ \ W.$ כל המתח

נתונים מלאים לכל רכיב:

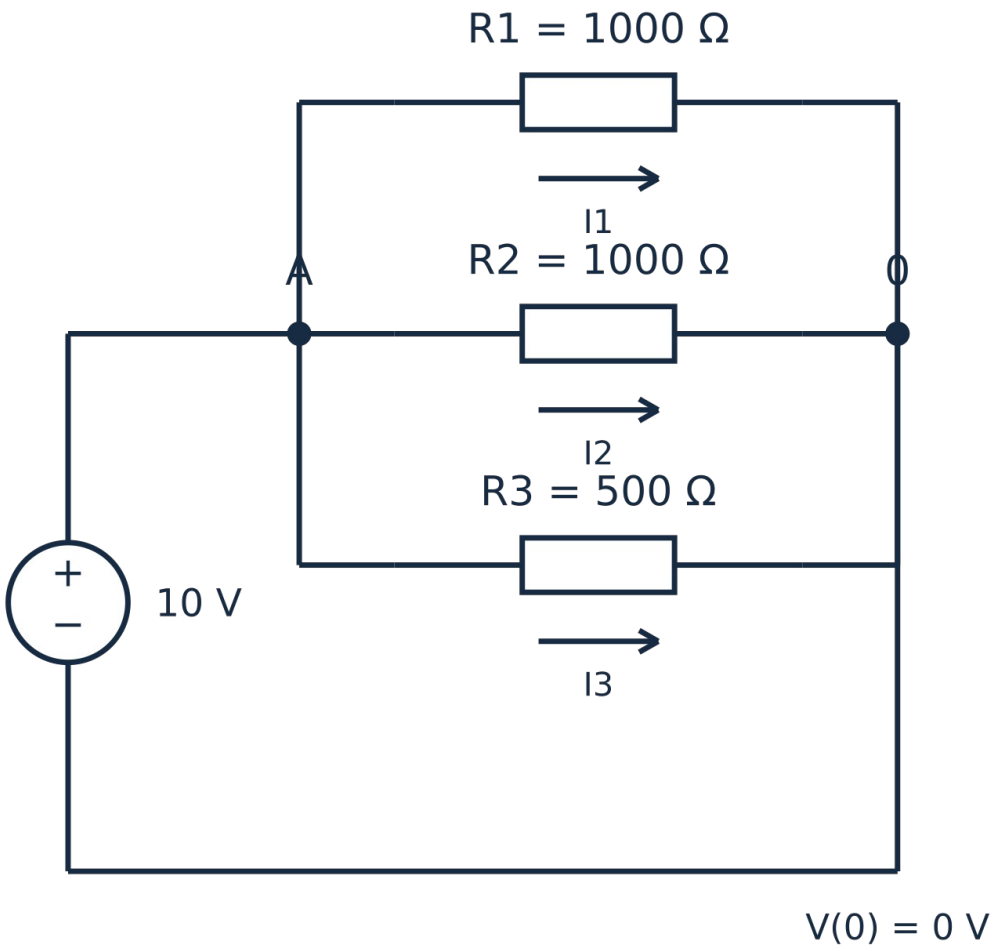
P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.144	12	12	R1
0.072	6	12	R2
0.048	4	12	R3

בדיקת סבירות וקירכהוף: $12+6+4=22\ \ mA;\ R_{eq}<1000\ \ \Omega;\ \Sigma P=0.264\ \ W=12\times0.022.$

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ \ V;\ V(A)=12\ \ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

6 מקביל 6 הוספת ענף

משימה: תחילה רק R1,R2 מחוברים; אחר כך נוסף R3. נבא וחישב מה משתנה.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → 0	1000
R2	A → 0	1000
R3	A → 0	500

פתרון למורה

לפני: $I1=I2=10\ mA;\ R_{eq}=500\ \Omega, I_s=20\ mA;$ כל אחרי: $P=0.1\ W$.

המתח, הזרם וההספק של R1,R2 קבועים. $R_{eq}=250\ \Omega, I_s=40\ mA;\ I3=20\ mA,\ P3=0.2\ W;$

נתונים מלאים לכל רכיב:

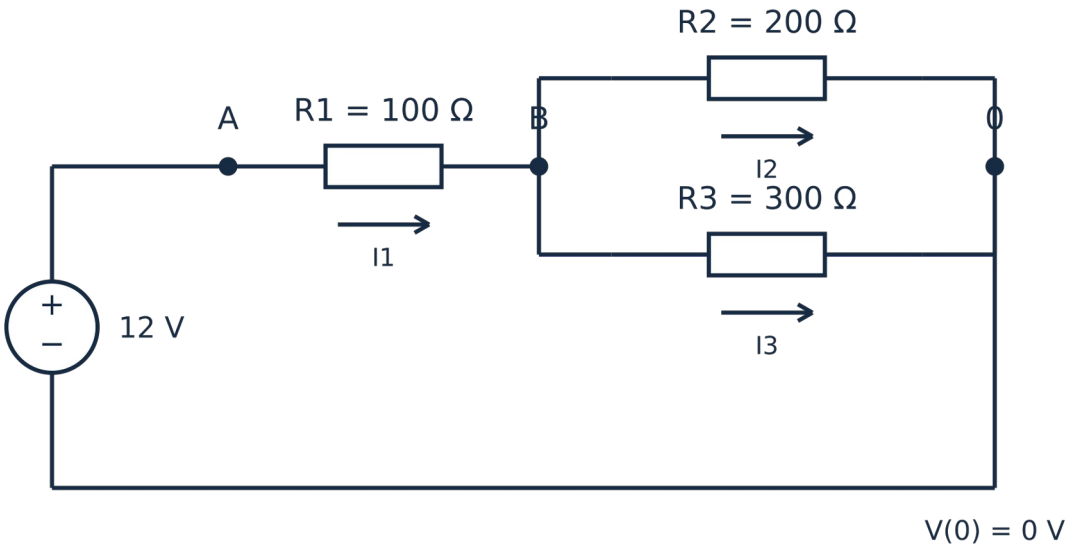
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	10	10	0.1
R2	10	10	0.1
R3	20	20	0.2

בדיקת סבירות וקירכהוף: אחרי: $10+10+20=40\ \ mA\ ;\ \ \Sigma P=0.4\ \ W=10\times 0.04$. לפני הסכום 0.2 W.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ \ V\ ;V(A)=10\ \ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

7 מעורב 7 נגד משותף בטור

משימה: סמן את קבוצת המקביל; מצא את כל הגדלים ופוטנציאל B.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → B	100
R2	B → 0	200
R3	B → 0	300

פתרון למורה

$R23 = 120\ \Omega;$
$R_{eq} = 220\ \Omega;$
$I_s = 54.545\ mA.$
$V1 = 5.455\ V,\ B = V2 = V3 = 6.545\ V;$
$I2 = 32.727\ mA,\ I3 = 21.818\ mA.$ הספקים בטבלה.

נתונים מלאים לכל רכיב:

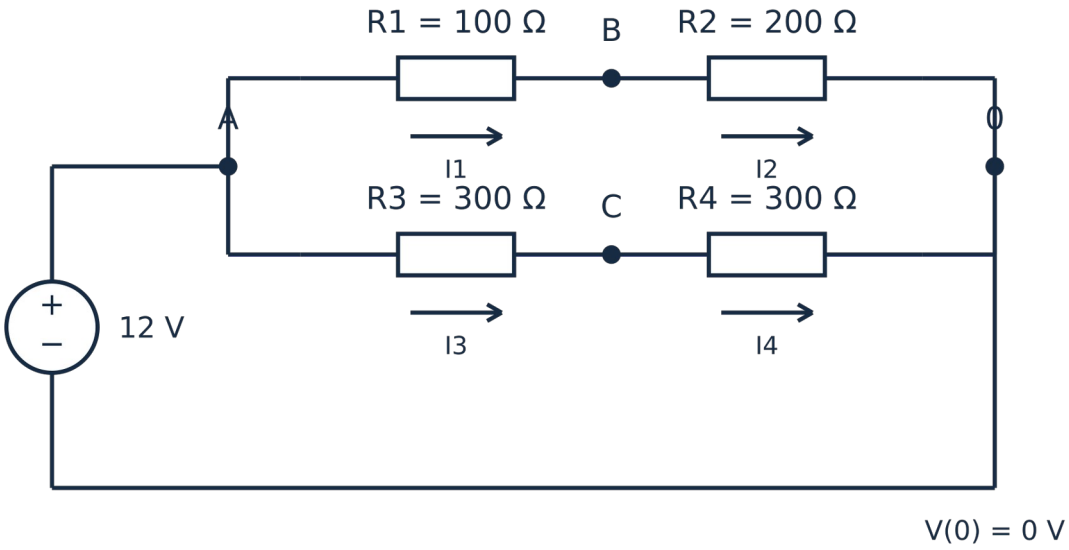
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	5.45455	54.5455	0.297521
R2	6.54545	32.7273	0.214215
R3	6.54545	21.8182	0.14281

בדיקת סבירות וקירכהוף: $KCL:\ 32.727 + 21.818 = 54.545\ mA;\ KVL: 5.455 + 6.545 = 12\ V;\ R_{eq}$ גדול מ־100 וקטן מ־300 Ω.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0) = 0\ V;\ V(A) = 12\ V;\ V(B) = 6.54545\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

8 מעורב 8 שני ענפים טוריים

משימה: מצא זרם בכל ענף, מתחים והספקים; האם R2 ו־R3 במקביל?



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
100	A → B	R1
200	B → 0	R2
300	A → C	R3
300	C → 0	R4

פתרון למורה

ענף ראשון ;300 Ω שני 600 $\Omega ; R_{eq}=200\ \Omega$. זרמי הענפים 40 ו־20 $mA ; I_s=60\ mA$. V 1־ $P 1$ $V ; \ P 4=0.16,0.32,0.12,0.12\ W$. $R 2 \ldots V 4=4,8,6,6$ אינם במקביל: זוגות הקצוות שונים. R3־ו

נתונים מלאים לכל רכיב:

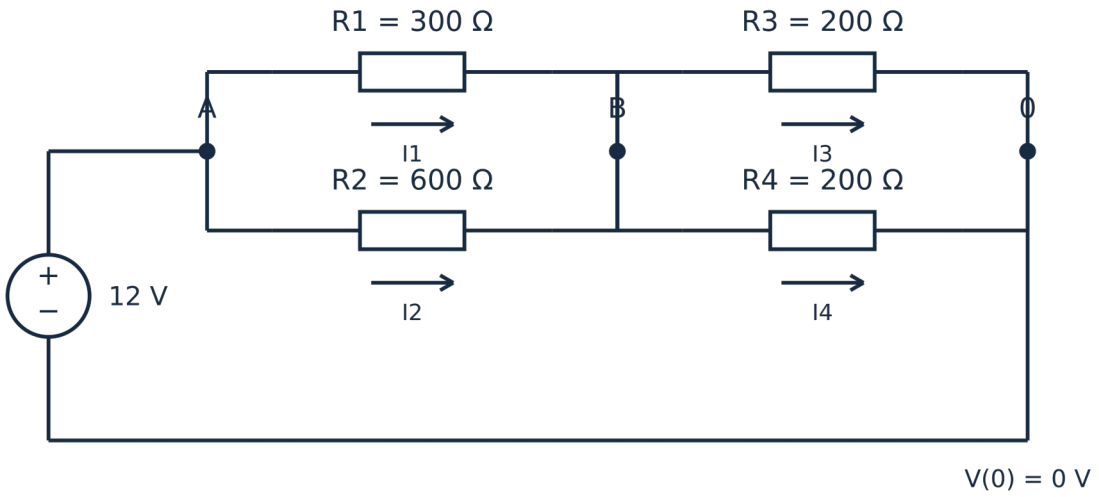
P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.16	40	4	R1
0.32	40	8	R2
0.12	20	6	R3
0.12	20	6	R4

בדיקת סבירות וקירכהוף: כל ענף מסתכם ל־ $12\ V ; \ 40+20=60\ mA ; \ \Sigma P=0.72\ W$.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V ; V(A)=12\ V ; V(B)=8\ V ; V(C)=6\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

9 מעורב 9 שתי קבוצות במקביל מחוברות בטור

משימה: מצא מתח כל קבוצה וזרם כל רכיב; הסבר כיצד זרמי ענפים שונים אך זרם הקבוצות זהה.



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
300	A → B	R1
600	A → B	R2
200	B → 0	R3
200	B → 0	R4

פתרון למורה

מתח קבוצה ראשונה 8 V ושנייה I1 .4 V…
$R12=200\ \Omega;\ R34=100\ \Omega;R_{eq}=300\ \Omega;I_s=40\ mA.$
$I4=26.667,13.333,20,20\ mA;\ P=0.21333,0.10667,0.08,0.08\ W.$

נתונים מלאים לכל רכיב:

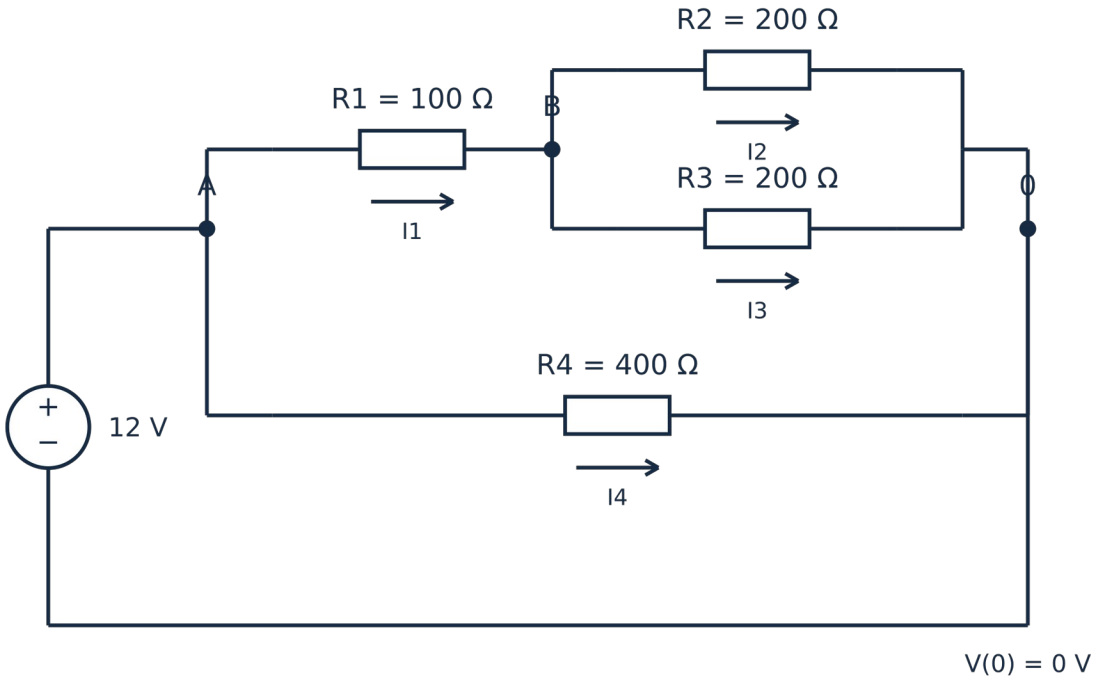
P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.213333	26.6667	8	R1
0.106667	13.3333	8	R2
0.08	20	4	R3
0.08	20	4	R4

בדיקת סבירות וקירכהוף: $26.667+13.333=20+20=40\ mA$;$8+4=12\ V$;$\Sigma P=0.48\ W.$

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V$;$V(A)=12\ V$;$V(B)=4\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

10 מעורב 10 ענף מקונן

משימה: מצא זרם מקור וכל הגדלים. אין להציב את זרם המקור בתוך R1.



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
100	A → B	R1
200	B → 0	R2
200	B → 0	R3
400	A → 0	R4

פתרון למורה

$133.333\ \Omega$. מתקבלת שקולה ל־400במקביל $R1+R23=200\ \Omega$; וענף $R23=100\ \Omega$;
$I_s=90\ mA$, $I1=60\ mA$, $I2=I3=30\ mA$, $I4=30\ mA$.
$V1=V2=V3=6\ V$;
$V4=12\ V$;
$P=0.36,0.18,0.18,0.36\ W$.

נתונים מלאים לכל רכיב:

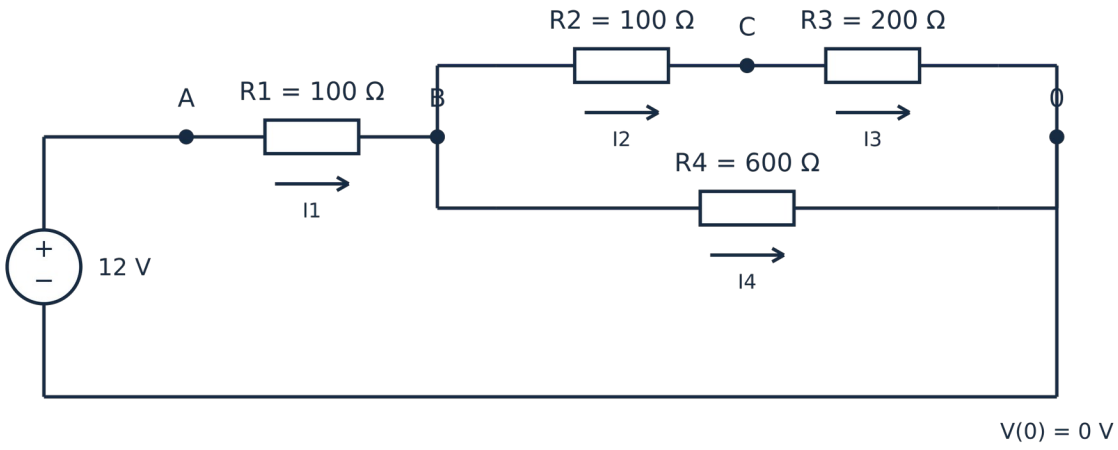
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	6	60	0.36
R2	6	30	0.18
R3	6	30	0.18
R4	12	30	0.36

בדיקת סבירות וקירכהוף: $60+30=90\ \ mA$; בתוך הענף $60+30=60$. $W=12\times0.09\ \ \Sigma P=1.08$; $30+30=60$

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ \ V$; $V(A)=12\ \ V$; $V(B)=6\ \ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

11 מעורב 11 ענף טורי בתוך מקביל

משימה: הסבר מדוע R2,R3 בטור אך R1,R2 אינם בטור; חשב את כל הגדלים.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → B	100
R2	B → C	100
R3	C → 0	200
R4	B → 0	600

פתרון למורה

מתח המקביל $R23=300\ \Omega;\ R234=200\ \Omega; R_{eq}=300\ \Omega; I_s=40\ mA.\ V1=4\ V;$ $8\ V$.
$I2=I3=26.667\ mA,\ I4=13.333\ mA;$
$V2=2.667\ V, V3=5.333\ V, V4=8\ V.$
$P=0.16,0.07111,0.14222,0.10667\ W.$
נפגשים בצומת עם הסתעפות ל־R4. $R1, R2$

נתונים מלאים לכל רכיב:

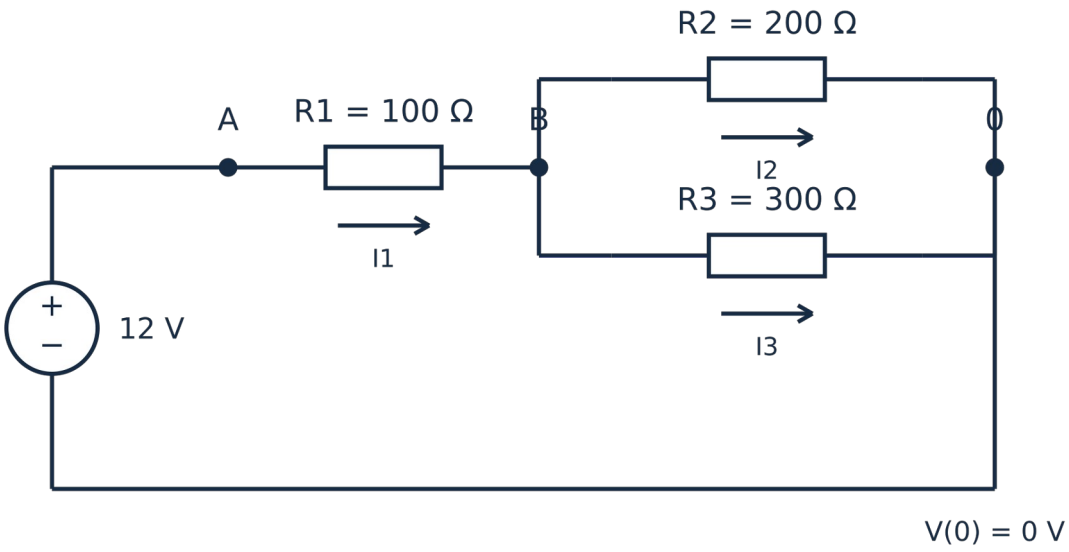
רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	4	40	0.16
R2	2.66667	26.6667	0.0711111
R3	5.33333	26.6667	0.142222
R4	8	13.3333	0.106667

בדיקת סבירות וקירכהוף: $V1+V2+V3=12\ V;\ V1+V4=12\ V;\ 26.667+13.333=40\ mA;\ \Sigma P=0.48\ W.$

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ V;\ V(A)=12\ V;\ V(B)=8\ V;\ V(C)=5.33333\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

תקלה איזה נגד נפתח 12

נתונים: מקור 12 V; מעגל הבסיס R1=100 Ω בין A–B, R2=200 Ω ו־R3=300 Ω בין B–0. מותרת תקלה אחת בלבד: אחד משלושת הנגדים נעשה נתק. מדידות אידיאליות: I_s=40 mA ו־V_B0=8 V. מצא את התקלה וכל הגדלים.

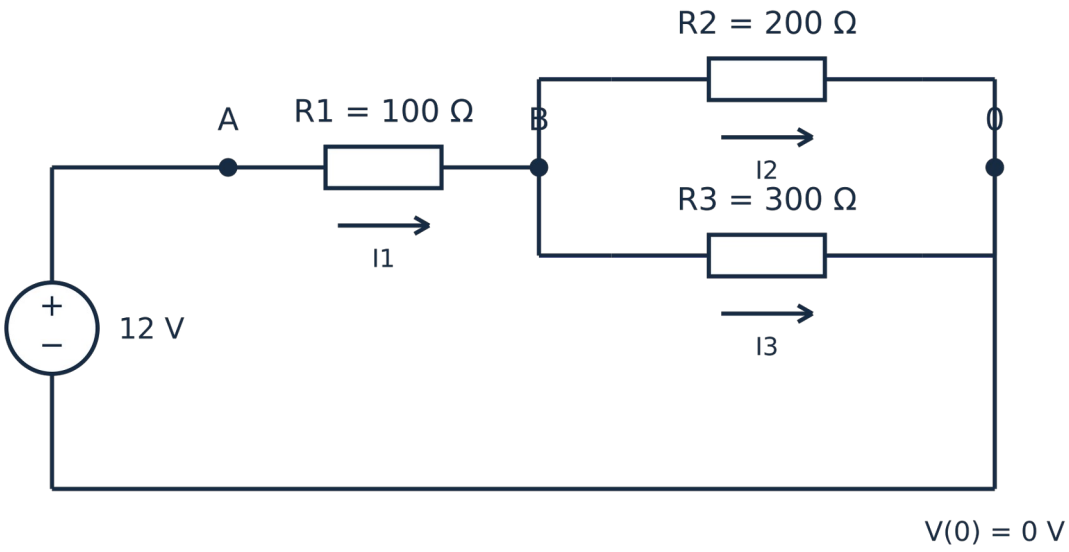


פתרון: R3 פתוח. R1 ו־R2 נשארים בטור: R_eq=300 Ω; I1=I2=40 mA; V1=4 V,V2=8 V. על הרכיב הפתוח R3 יש 8 V אך I3=0 ו־P1=0.16 W,P2=0.32 W. P3=0. אם R1 היה פתוח, I_s=0; אם R2 פתוח, R1+R3=400 Ω ולכן I_s=30 mA ו־B=9 V. הנתונים והאילוץ מזהים תקלה יחידה.

בדיקה נפרדת: משוואת הצומת $(B-12)/100 + B/200 = 0$ נותנת B=8 V; מאזן $12-4-8=0$; מאזן 0.48 W=12×0.04. ההתנגדות גדלה מ־220 ל־300 Ω והזרם קטן. מתח על נתק אינו חייב להתאפס. משימה זו תאורטית/סימולציה בגלל דירוגי הספק שלא הוגדרו.

13 תקלה קצר בין שני צמתים

נתונים: אותו מעגל בסיס במשימה 12. התקלה היחידה האפשרית היא חוט קצר בין זוג צמתים אחד: A–B, B–0 או A–0. מדידות: V_B0=0 V ו־I_s=120 mA. זהה את המיקום, מצא זרמים והספקים. קצר A–0 אינו מועמד בעל זרם סופי במודל האידיאלי.

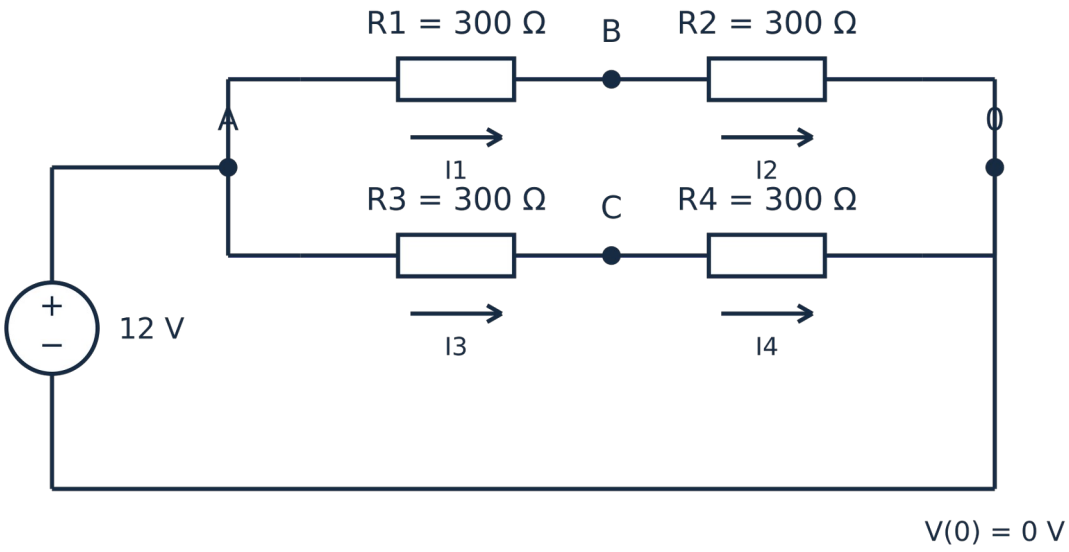


פתרון: קצר B–0; הוא עוקף את שני ענפי המקביל. V2=V3=0, R_eq=100 Ω; V1=12 V,I1=120 mA,P1=1.44 W. I2=I3=0 והספקיהם אפס. בחוט הקצר A–B קצר 120 mA. היה נותן B=12 V וזרם מקור A–0 היה 12/120=100 mA; סותר את מקור המתח האידיאלי ואינו מאפשר זרם סופי מוגדר.

בדיקה נפרדת: אילוץ B=0 נותן $I1=(12-0)/100=0.12\ \ A$; KCL מחייב אותו זרם בחוט, לא בנגדים העקופים. מאזן 1.44 W=12×0.12. השקולה קטנה והזרם גדל. זהו תרגיל סימולציה בלבד בערכים אלה; אין לחבר נגד 0.25 W כך במעבדה.

תכנון 14 התנגדות יעד ודירוג הספק 14

משימה: מלאי: ארבעה נגדי 300 Ω, 0.25 W. תכנן שקולה 300 Ω ב־12 V, כשההספק בכל רכיב ≤0.125 W. האם יש יותר ממבנה אחד?



R (Ω)	צמתי קצה / כיוון זרם	רכיב
300	A → B	R1
300	B → 0	R2
300	A → C	R3
300	C → 0	R4

פתרון למורה

שני ענפי 600 Ω במקביל נותנים $300\ \Omega . I_s = 40\ mA$; בכל ענף 20 mA; כל נגד נושא 6 V והספק 0.12 W. פתרון נוסף: שתי קבוצות 300‖300 בטור. נגד בודד אינו תקין:.0.48 W

נתונים מלאים לכל רכיב:

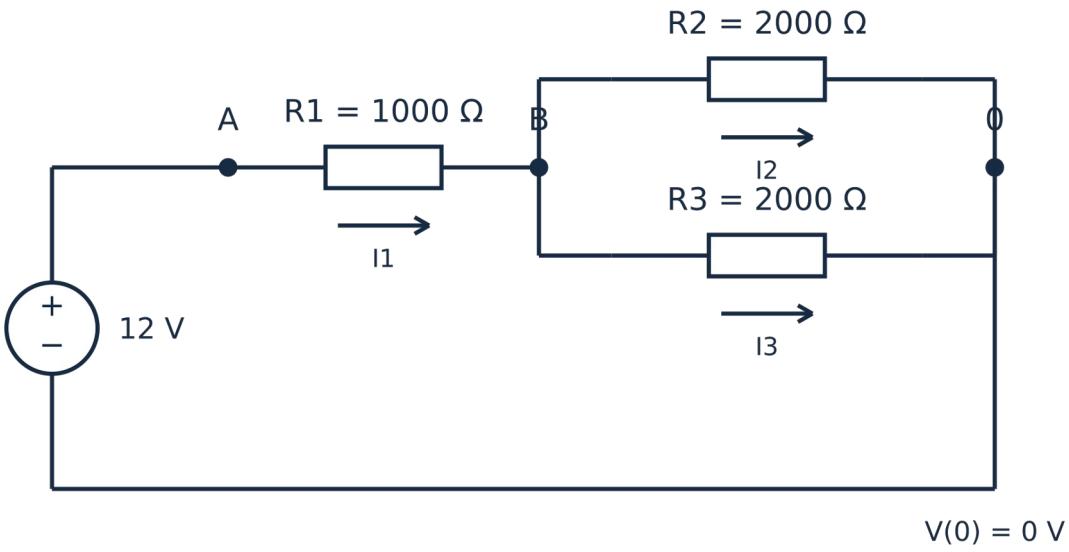
P (W)	I (mA)	V (V)	רכיב
0.12	20	6	R1
0.12	20	6	R2
0.12	20	6	R3
0.12	20	6	R4

בדיקת סבירות וקירכהוף: כל $P \le 0.125\ W$; $\Sigma P = 0.48\ W$. שני המבנים נותנים אותה שקולה אך יש להם קישוריות פנימית שונה. היעד נומינלי; יש לבדוק סבולת בתכנון ממשי.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0) = 0\ V$; $V(A) = 12\ V$; $V(B) = 6\ V$; $V(C) = 6\ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

15 תכנון 15 מחלק מתח עם עומס

משימה: מלאי: נגד אחד 1 kΩ, שניים של 2 kΩ ועוד אחד 3 kΩ, כולם 0.25 W. עומס קבוע RL=2 kΩ חייב להיות בין B–0 ולהישאר מחובר. יעד V_B0=6 V, זרם מקור ≤10 mA, וכל P≤0.125 W בחר נגד עליון ונגד תחתון יחידים מהמלאי שנותר. בשרטוט R3 הוא RL.



רכיב	צמתי קצה / כיוון זרם	R (Ω)
R1	A → B	1000
R2	B → 0	2000
R3	B → 0	2000

פתרון למורה

נבחר עליון $R1 = 1\ k\Omega$ ותחתון $R2 = 2\ k\Omega$; עם $RL = 2\ k\Omega$ השקולה התחתונה $R_{eq} = 2\ k\Omega$. על $I_s = 6\ mA$ העליון, 6 V בכל ענף תחתון. $P1 = 36\ mW$, $P2 = P_L = 18\ mW$. אם מתעלמים מהעומס ומציבים 1k מעל, 1k אין נגד תחתון כזה במלאי וגם העומס היה משנה את המתח. יש לבדוק עם עומס מחובר. $I2 = I_L = 3\ mA$; $6\ V$

נתונים מלאים לכל רכיב:

רכיב	V (V)	I (mA)	P (W)
R1	6	6	0.036
R2	6	3	0.018
R3	6	3	0.018

בדיקת סבירות וקירכהוף: $KCL: 6=3+3\ \ mA;\ \ KVL: 6+6=12\ \ V;\ \ \Sigma P=72\ \ mW=12\times 6\ \ mA$. השילוב היחיד עם נגד עליון ותחתון יחידים מהמלאי הוא 1k ו־2k: $R_{top}=R_{bottom}\ \|\ RL;\ \ 3\,k\ \|\ 2\,k=1.2\,k$ כדי לקבל חצי מתח צריך אינו במלאי. ללא אילוץ שני נגדים יחידים ייתכנו תכנונים נוספים.

אימות נפרד: פתרון צמתים נתן $V(0)=0\ \ V$; $V(A)=12\ \ V$; $V(B)=6\ \ V$. הזרמים חושבו מחדש כהפרש פוטנציאלים חלקי התנגדות ונמצאו זהים לתוצאות הצמצום. שארית החישוב פחות מ־10^{-8} ביחידות SI. ההפרשים המוצגים בטבלה יכולים להיות עקב עיגול בלבד.

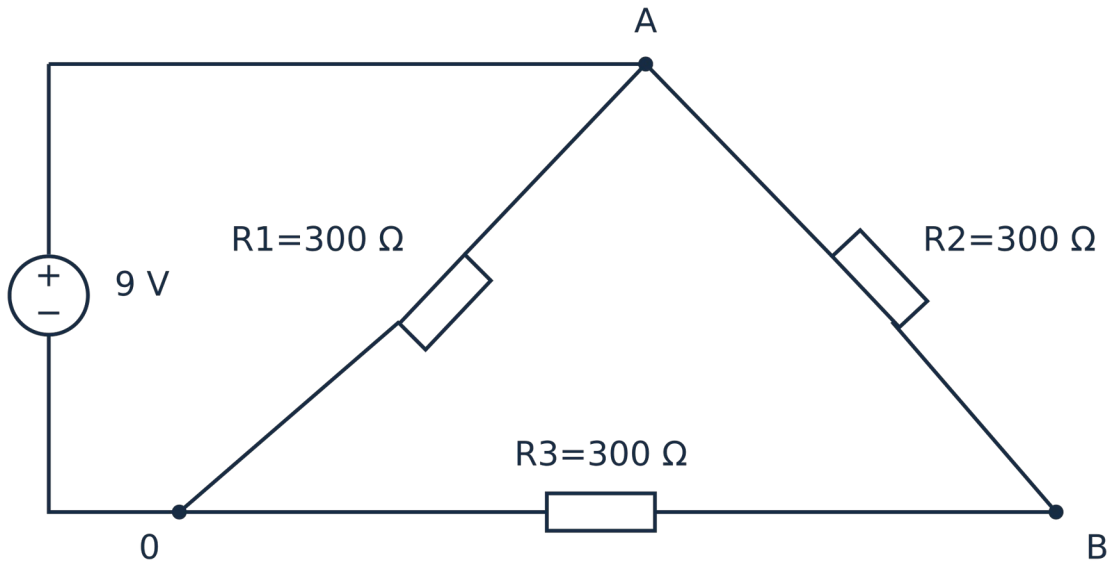
במשימות 3, 14 ו־15 השרטוט מציג פתרון כדי לאפשר בדיקה למורה. לשימוש כדף תלמיד יש להסתיר את ערך R2 במשימה 3 ואת השרטוטים הפתורים במשימות התכנון; תלמיד נדרש להגיש שרטוט משלו. בכל המשימות נשמרים סימוני צמתים וכיווני ייחוס הנדסיים ללא קשר ל־RTL.

מחוון הערכה ומשימת העברה

ממד	משקל	ביצוע מלא	ביצוע חלקי	ללא עדות
זיהוי מבנה	20	מזהה צמתים וזוגות קצוות; מוכיח כל טור/מקביל; מבחין בגשר.	שקולה נכונה אך זיהוי לא מנומק או טעות בצומת אחד.	צמצום לפי מיקום על הדף.
בחירת שיטה	15	צמצום חוקי ופתיחה מחדש, או שיטת צמתים כשנדרשת; מציין מודל.	שיטה מתאימה עם שלב חסר/בלבול קבוצה.	שימוש בנוסחה שלא מתאימה לחיבור.
חישוב ויחידות	20	כל V,I,P עם יחידות וקוטביות; ערכים עקביים.	דרך נכונה עם שגיאת חשבון/המרה מוגבלת.	אין קשר נכון בין גדלים או אין יחידות.
נימוק תחזית	20	תחזית לפני בדיקה וקשר סיבתי מקומי–מערכתי.	תחזית נכונה ללא הסבר מלא או תיקון לאחר רמז.	ניחוש/שינוי מספר בלבד.
בדיקת סבירות ואימות	15	שתי בדיקות בלתי תלויות כגון KCL ו־KVL, גבולות ומאזן; מזהה סתירה.	בדיקה אחת נכונה או בדיקה חוזרת של אותה הצבה בלבד.	תשובה מתקבלת ללא בדיקה.
פרשנות פיזיקלית	10	מבחין מקור אידיאלי/ממשי, דירוג/הספק, מתח נקודה/רכיב, נתונים/מסקנה.	פרשנות חלקית אך ללא סתירה מרכזית.	“זרם נצרך”, קצר אידיאלי בעל זרם סופי או התעלמות מדירוג.

לכל ממד ניתן להשתמש בסולם 4: 4–0מלא, 3=נכון עם חוסר קטן, 2=חלקי, 1=ראיה מוגבלת, 0=אין עדות. הציון הוא סכום משקל×רמה/4. אין להעניש פעמיים על אותה שגיאת חשבון אם המבנה והנימוק נכונים. שגיאת בטיחות במעבדה מחייבת עצירה ותיקון מעשי לפני המשך, גם אם הציון התאורטי גבוה.

משימת העברה שרטוט חדש עם שלושה נגדים מצוירים בצורת משולש



צמתי קצה: R1 A–0, R2 A–B, R3 B–0; מקור 9 V בין A–0. מטלות: (1) סמן מסלולים והסבר האם שלושת הנגדים במקביל; (2) חשב R_eq וכל V,I,P; (3) בלי מחשבון חזה מה יקרה ל־I1, ל־I_s ול־V_B אם R3 יגדל ל־600 Ω; (4) אמת בחישוב ובשתי בדיקות. אין להראות את הפתרון לפני המענה האישי.

פתרון: R2,R3 בטור, והענף שלהם במקביל ל־R1. R_eq=300∥600=200 Ω; I_s=45 mA; I1=30 mA, I2=I3=15 mA. V1=9 V,V2=V3=4.5 V,B=4.5 V; P1=0.27 W,P2=P3=0.0675 W. לאחר R3=600 Ω: R_eq=225 Ω,I_s=40 mA; I1=30 mA ללא שינוי; I2=I3=10 mA; V2=3 V,V3=B=6 V. P1=0.27 W,P2=0.03 W,P3=0.06 W. מקור מתח קבוע משאיר את הענף R1 ללא שינוי.

בדיקה: לפני 30+15=45 mA ו־4.5+4.5=9 V; אחרי 30+10=40 mA ו־3+6=9 V. מאזן הספק לפני 0.405 W ואחרי 0.36 W. בדיקת צומת נוספת: נותנת 4.5 ואחר כך 6 V. המסגרת המשולשת אינה מוכיחה גשר או מקביל. תרגיל זה אינו מיועד לנגד 0.25 W ב־R1. $(B-9)/300 + B/R3 = 0$

בדיקת הלמידה לאורך היחידה

לפני: שמונת סעיפי האבחון ותחזית אחת במעגל מעורב; לשמור את ההסבר ואת הביטחון.

במהלך: כרטיסי יציאה אישיים, תיעוד שני הסברים לפני/אחרי ומשימת מדידה אישית.

בסיום: משימת ההעברה והמחוון; שאלת תכנון או תקלה נבחרת.

לאחר 1–2 שבועות: חזור על אותו עיקרון במעגל בעל ערכים ופריסה שונים, ללא סימולציה בשלב הראשון.

הערכת היחידה: שיעור התלמידים שמזהים מבנה נכון, מנמקים שינוי גלובלי ומשתמשים בשתי בדיקות; לבדוק אם שגיאות בביטחון גבוה פחתו. השוואת לפני/אחרי בכיתה אחת אינה מוכיחה שהיחידה גרמה לשיפור בלי קבוצת השוואה ותכנון מחקר מתאים.

רשימת מקורות ומצב הקריאה

הקישורים נבדקו בעת הכנת התוצר. “טקסט זמין” פירושו שהטקסט הוחזר במערכת החיפוש ונבדקו החלקים הרלוונטיים; אין כאן טענה לקריאה שיטתית של כל עמוד וכל נספח. אין לייחס ממצאים של מאמר מקור למקור משני. תיעוד תוכנה הוא ראיה ליכולת/רישוי, לא לאפקטיביות הוראה.

[**1**] משרד החינוך, ללא שנת פרסום; נבדק 2026. הפדגוגיה של הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים.
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/
תוכן העמוד הרשמי התקבל בחיפוש: הפרדה תיכון/מכללה ורפורמה/טרום־רפורמה; פתיחה ישירה נחסמה.

[**2**] משרד החינוך, תוכניות בתוקף מתשפ״א (2020/21), ללא תאריך עדכון מזוהה. מכללה – תוכניות לימודים – רפורמה.
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/college-curricula-reform/
כותרת ותקופת תחולה אומתו בתוצאות רשמיות. הטקסט המלא והקבצים המקושרים לא נקראו עקב 403; אין אימות סעיפים או שעות.

[**3**] משרד החינוך, ללא שנת פרסום; נבדק 2026. תיכון – תוכנית לימודים מקצוע מוביל.
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/electronics-computer-engineering/high-school/pedagogy/high-school-leading-curriculum/
תוכן מסגרת השעות התקבל בחיפוש; תורת חשמל בכיתה י׳ 3 ש״ש. מקור רק לידע קודם אפשרי, לא לחובות י״ג.

[**4**] Engelhardt, P. V., & Beichner, R. J. (2004). Students’ understanding of direct current resistive electrical circuits. American Journal of Physics, 72, 98–115.
https://arxiv.org/pdf/physics/0304040
גרסת מחברים מקדימה (2003) זמינה בטקסט מלא; נבדקו פיתוח DIRECT, ממצאים ודיון. עמוד המאמר במו״ל אומת: https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-pdf/72/1/98/10117477/98_1_online.pdf .

[**5**] Finkelstein, N. D., Adams, W. K., Keller, C. J., Kohl, P. B., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Reid, S., & LeMaster, R. (2005). When learning about the real world is better done virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment.
https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.1.010103
Phys. Rev. ST Physics Education Research, 1, 010103. טקסט המו״ל המלא זמין; נבדקו השיטה, המדדים, התוצאות והמגבלות.

[**6**] Bauman, L. C., Hansen, B., Goodhew, L. M., & Robertson, A. D. (2024). Student conceptual resources for understanding electric circuits.
https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.020128
Physical Review Physics Education Research, 20, 020128. PDF המו״ל זמין; נבדקו מטרה, מדגם, שאלות וגישת הניתוח.

[**7**] Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). The use of worked examples as a substitute for problem solving in learning algebra. Cognition and Instruction, 2(1), 59–89.
https://doi.org/10.1207/s1532690xci0201_3
רישום המו״ל/מטא־נתונים בלבד; הגישה הישירה לטקסט נחסמה. לא נמסר גודל אפקט ולא נבנתה מסקנה ספציפית למעגלים על בסיסו.

[**8**] Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 111(23), 8410–8415.
https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111
נקראו התקציר ונתוני פרסום; הטקסט ב־PMC נחסם בבדיקת דפדפן. אין טענה לקריאת מלוא המאמר.

Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su, T. T. (2009). Why peer [**9**] discussion improves student performance on in-class concept questions. Science, 323(5910), 122–124. https://doi.org/10.1126/science.1165919
נקרא תקציר, PubMed, PMID 19119232. ולא טקסט מלא. ההקשר הוא גנטיקה, לא מעגלי DC.

University of Colorado Boulder / PhET, [**10**] 2026. Circuit Construction Kit: DC. נבדק; ללא שנת פרסום https://phet.colorado.edu/en/simulations/circuit-construction-kit-dc
עמוד רשמי ותיאור יכולות; הממשק לא הורץ בסביבה זו.

University of Colorado Boulder / PhET, [**11**] 2026. About PhET; Offline Access. נבדק; ללא שנת פרסום https://phet.colorado.edu/en/about
תיעוד חינמיות, HTML5 והורדה. . offline: https://phet.colorado.edu/en/offline-access אין כאן אימות יכולות נגישות פרטניות.

Falstad, P., & Sharp, I., [**12**] 2026. Circuit Simulator; About. נבדק; ללא שנת פרסום https://www.falstad.com/circuit/
תיעוד רשמי של תצוגה, עריכה ודוגמאות; רישוי: ; https://www.falstad.com/circuit/about.html היישום לא הורץ כאן.

Autodesk / Tinkercad, [**13**] 2026. Circuits; Learn Circuits. נבדק; ללא שנת פרסום https://www.tinkercad.com/circuits
חינמיות ויישום ווב אומתו באתר הרשמי. תיעוד דינמי סיפק רק חלק מהפרטים; לא בוצעה בדיקת חשבון/ממשק.

Analog Devices, [**14**] 2026. LTspice. נבדק https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
עמוד רשמי נקרא: סימולטור SPICE חינמי, שרטוט, תצוגת תוצאות והורדות מערכת.

Labcenter Electronics, [**15**] 2026. Proteus: Education Pricing; Free Trial. נבדק https://www.labcenter.com/pricing/edu/
עמוד החינוך נקרא: 20% הנחה אישית ורישוי מוסדי לפי הצעה. מגבלות הדגמה נקראו: https://www.labcenter.com/free-trial/ . מחיר מספרי קבוע לא אומת כי תלוי חבילה.

השלמה נדרשת לפני הצגה כהתאמה רשמית מלאה: לקרוא את מסמך המקצוע העדכני מתוך עמוד הרפורמה או עותק רשמי שבידי רכז המגמה, לזהות שנת תחולה/מסלול, ולמפות סעיפים ושעות. עד אז, היחידה מוכנה כהצעת הוראה מבוססת מקורות, אך אינה אישור של עמידה בכל מפרט בחינה מסוים.